9 内膜系统与蛋白质分选

9.1 概述
9.1.1 膜性细胞器与内膜系统
9.1.2 蛋白质分选与膜运输
9.1.3 内膜系统的研究方法
9.2 内质网
9.2.1 内质网的形态结构和化学组成
9.2.2 滑面内质网的功能
9.2.3 糙面内质网的功能——蛋白质转运
9.2.4 蛋白质插入内质网的膜及定向
9.2.5 蛋白质在内质网中的折叠与修饰
9.3 高尔基体
9.3.1 高尔基体的一般特性
9.3.2 高尔基体的功能
9.4 溶酶体与液泡
9.4.1 溶酶体的酶与溶酶体的发现
9.4.2 溶酶体的功能
9.4.3 植物细胞的液泡

细菌是由质膜包裹的单一区室的细胞，基因组小，如大肠杆菌才 4000 个基因，编码的蛋白质数量也不算大，所以其细胞内部的结构较为简单。而真核细胞的遗传信息量大。例如，人的基因组有 30 亿个碱基对，基因数量为 2 万～2.5 万个，维持真核细胞生命活动所需蛋白质的数量巨大，动物细胞内可能有 10 000 种左右，数量达到 10^{10} 个；单细胞的真核细胞——酵母也有 5000 种不同的蛋白质，如此大量的蛋白质必须要将它们组织起来才能高效地发挥作用。

为此，真核细胞逐步进化形成了发达的内膜系统（endomembrane system），将细胞内环境分割成许多功能不同的区室（compartment）。另外，细胞内不同区室的结构与功能是不同的，这些差异是由蛋白质决定的，而蛋白质绝大多数都是在胞质溶胶中合成的，如何将这些蛋白质准确无误地运送到各自的细胞岗位中去履职？为此，真核细胞进化出极致的蛋白质分选（protein sorting）与细胞内膜运输（membrane trafficking）机制。

9.1 概　　述

真核细胞进化的一个精妙绝伦之作是细胞内形成了由膜包裹起来的细胞器体系，它不仅将细胞内蛋白质进行了集团化，而且为新生蛋白质准确“上岗”建立了最为快捷而又科学的机制，细胞内这些膜包裹的细胞器既相对独立，又相互合作，组成一个完美的内膜系统。

9.1.1 膜性细胞器与内膜系统

关于真核细胞中具有膜结构细胞器的描述通常有 3 个概念：膜性细胞器（membrane-bound

organelle）、细胞质膜系统（cytoplasmic membrane system）、内膜系统。虽然这 3 个概念都是指真核细胞中具有膜结构的细胞器，但是在含义上仍有一些差别。膜性细胞器统指细胞质中所有具有膜结构的细胞器，包括细胞核、内质网、高尔基体、溶酶体、分泌泡、内体、线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等。细胞质膜系统是指细胞内那些在生物发生上与质膜相关的细胞器，显然不包括线粒体、叶绿体，因为这两种细胞器的膜是独立的。内膜系统有广义与狭义之分，广义的内膜系统就是细胞内所有的膜性细胞器，而狭义的内膜系统是指内质网、高尔基体、细胞核、溶酶体和膜泡（包括内体和分泌泡）5 类膜性细胞器，因为它们的膜是相互流动的，处于动态平衡，在功能上也是相互协同的。从本质上说，这些膜性细胞器都是由膜包裹着的、具有不同功能的区室，它们是既相互独立，又相互合作。图 9-1 显示了动物细胞内区室的形态及其在细胞内的分布。

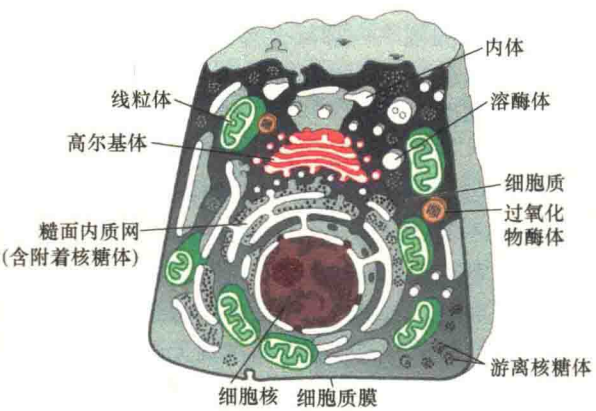


图 9-1 动物细胞内主要的区室（引自 Alberts et al., 2015）。细胞内的空间为胞质溶胶，里面被一些膜性细胞器分隔成许多区室，每个区室至少有一层单位膜包裹，如细胞核、高尔基体、内质网、溶酶体、线粒体等。

9.1.1.1 膜性细胞器的作用与分布

一般而言，真核细胞内有许多膜性细胞器构成的区室，几乎占据细胞总体积的一半（表 9-1）。

正是由于这些膜性细胞器的形成，使真核细胞内不同功能的蛋白质有了相对集中、独立的“工作间”（表 9-2），这不仅有利于节省资源，也极大地提高了效率。

在细胞内膜性细胞器中，线粒体、叶绿体、过氧化物酶体和细胞核等的独立性很强，并且有独特的功能。其他几种膜性细胞器，如内质网、高尔基体、溶酶体，虽然有不同的结构和功能，但是它们都参与蛋白质的加工、分选和膜泡运输，形成了一个特别的细胞内系统。

表 9-1 肝细胞中主要区室及占细胞的体积比

区室	占细胞体积 /%	区室	占细胞体积 /%
胞质溶胶	54	线粒体	22
糙面内质网	9	滑面内质网＋高尔基体	6
细胞核	6	过氧化物酶体	1
溶酶体	1	内体	1

表 9-2 真核细胞区室的主要功能

细胞器（区室）	主要功能
胞质溶胶	代谢的主要场所，是蛋白质合成部位
细胞核	基因组存在场所，DNA 和 RNA 合成场所
内质网	大多数脂的合成场所，蛋白质合成和集散地
高尔基体	蛋白质和脂的修饰、分选及包装
溶酶体	细胞内的降解作用
内体	内吞物质的分选
线粒体	通过氧化磷酸化合成 ATP
叶绿体	进行光合作用
过氧化物酶体	毒性分子的氧化

膜性细胞器在细胞内的分布是有层次的（图 9-2），细胞核位于细胞的中央，它是细胞中最重要的细胞器，有两层膜结构。细胞核的外膜与内质网的膜是联系在一起的，是糙面内质网的一部分。由于内质网与核外膜相连，所以内质网位于细胞核的外侧，高尔基体靠近细胞核，但在内质网的外侧，接收来自内质网的蛋白质和脂肪，然后对它们进行修饰和分选。溶酶体是含有水解酶的囊泡，



图 9-2 内膜系统的电镜照片（引自 Alberts et al., 2015）。可见膜性细胞器的分布层次。

它是由高尔基体分泌而来的。内体是由内吞作用产生的具有分选作用的细胞器，它能向溶酶体传递从细胞外摄取的物质，这种细胞器一般位于细胞质的外侧。另外还有线粒体、过氧化物酶体等分布在细胞的不同部位。如果是植物细胞，还有叶绿体和中央液泡。

虽然各类膜性细胞器合计仅占细胞的一半体积，但是，它们的膜面积的总量却非常之大，如肝细胞的糙面内质网与滑面内质网的总面积是细胞质膜的 20～30 倍（表 9-3）。我们知道，很多蛋白质需要在膜上行使功能，内膜的形成弥补了细胞膜面积的不足。

表 9-3 肝细胞中膜性细胞器的膜的含量

膜的类型	占细胞膜的面积 /%	膜的类型	占细胞膜的面积 /%
细胞质膜	2	糙面内质网膜	35
滑面内质网膜	16	线粒体外膜	7
线粒体内膜	32	细胞核内膜	0.2
溶酶体膜	0.4	过氧化物酶体膜	0.4
内体膜	0.4	分泌泡膜	未测定

9.1.1.2 内膜系统的动态性

虽然细胞内膜性细胞器是一个个独立的区室，并各有一套独特的酶系，有着各自的功能，在分布上有各自的空间，但实际上，细胞内膜性细胞器的结构是不断变化的，细胞内区室的最大特点是动态性，各种膜结构处于流动状态。正是这种流动状态，将细胞的合成活动、分泌活动和内吞活动连成了网络，在各内膜结构之间常常看到一些小泡来回穿梭，这些小泡分别是从内质网、高尔基体和细胞质膜上产生的，这就使内膜系统的结构处于一种动态平衡（图 9-3）。

内膜系统中的动态网络主要是由细胞中 3 种不同的生化活动及 3 种不同的代谢途径造成的。①生化合成途径（biosynthetic pathway）：在动物细胞中主要涉及分泌性蛋白质的合成与脂的合成。脂的合成在滑面内质网，而分泌性蛋白质的合成起始于糙面内质网，完成于高尔基体。②分泌途径（secretory pathway）：在内质网上合成的蛋白质和脂经出芽形成小泡逐步向外运输传递。细胞的分泌活动分为两种类型：组成型和调节型。前者恒定释放分泌物，后者需要信号激发。③内吞途径（endocytosis pathway）：是分泌的相反过程，是将细胞外的物质吞进内体和溶酶体。

内膜系统参与的动态运输活动酷似人类社会的

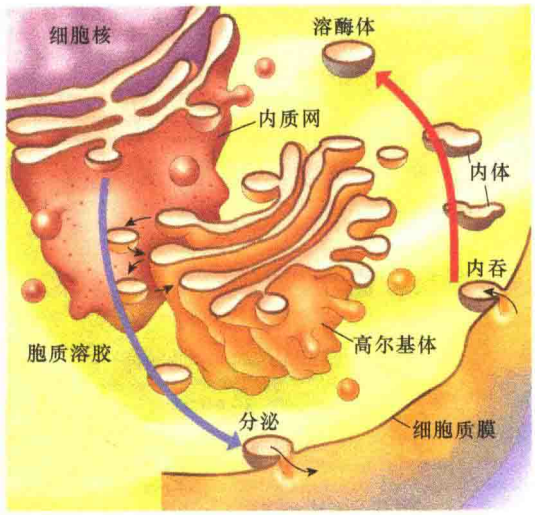


图 9-3 真核细胞中生化合成、分泌和内吞作用的动态网络（引自 Plopper，2016）。内膜系统将细胞中的生化合成、分泌和内吞作用连接成动态的、相互作用的网络。在内质网合成的蛋白质和脂通过分泌活动进入分泌小泡运送到工作部位（包括细胞外）；细胞通过内吞途径将细胞外的物质送到溶酶体降解。

生产活动，而内膜系统是蛋白质合成、分泌及外来物质降解的处理中心，任何时候都是“车水马龙，一派繁忙”的景象。

9.1.1.3 内膜系统的进化及其意义

真核生物的内膜系统是如何进化的？一般认为现代的真核生物是由古代的原核生物进化而来的。古代的原核生物体积小，内部结构简单，仅有细胞质膜而没有其他的膜结构。细胞质膜担负着所有与膜有关的功能，包括质子泵、ATP 的合成、蛋白质的分泌及脂肪的合成等。由于古代细菌的体积小，表面积与体积的比值很大。现存的真核生物，其体积大约是典型的细菌 *E. coli* 的 1000～10 000 倍，体积的增大势必要求表面积的增大才能维持合适的体积与表面积的比值。

真核细胞内膜系统的进化有两种途径：一种是线粒体和叶绿体的进化模式，即内共生途径；另一种是通过细胞质膜的内陷分化途径形成的，这两种途径的结合形成了最早的真核细胞。

有证据表明，真核细胞的基因组是由古老的古生菌（archaeon）进化而来的。例如，真核细胞中发现的肌动蛋白、微管蛋白、组蛋白，以及核 DNA 复制系统与古生菌中发现的有明显的同源性，但是与细菌的没有同源性。因此，现在的看法是第一个真核细胞来自 1.6 万亿年前古生菌和细

菌。如图 9-4 所示，古生菌通过细胞质膜的内陷（invagination），进而通过与质膜的切割形成核膜，将 DNA 保护起来，并通过形成的核孔使得细胞核与胞质溶胶保持平衡。内质网的腔与细胞核的内外核膜的间隙相通。线粒体是后来由细菌与古生菌内共生进化而成的。

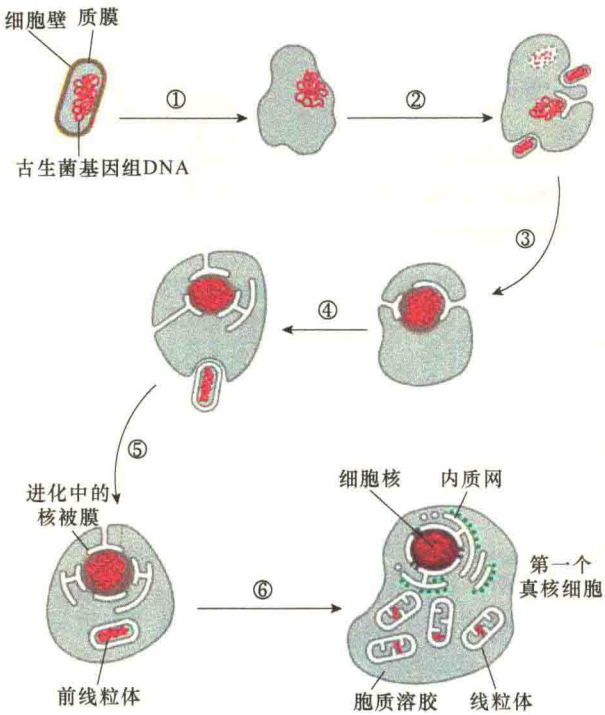


图 9-4 真核细胞与细胞内膜系统的进化（引自 Alberts et al.，2015）。①古生菌丧失细胞壁，促进了水平基因转移。②通过吞噬作用及对被吞噬古生菌与细菌的消化，促进水平基因量的增加，促进了进化进程。③质膜内陷，包裹 DNA，有利于保护基因组。④质膜进一步内陷形成外核膜与内质网。⑤吞噬具有氧化磷酸化作用的细菌。⑥逐渐进化形成第一个真核细胞。

细胞质中膜性细胞器的形成，特别是内膜系统的形成对于细胞的生命活动具有十分重要的意义。首先，内膜系统中各细胞器膜结构的合成和装配是统一进行的，这不仅提高了合成的效率，更重要的是保证了膜结构的一致性，特别是保证了膜蛋白在这些膜结构中方向的一致性。其次，内膜系统在细胞内形成了一些特定的功能区域和微环境，如酶系统的隔离与衔接、细胞内不同区域 pH 的差异、离子浓度的维持、扩散屏障和膜电位的建立等，以便在蛋白质、脂类、糖类的合成代谢、加工修饰、浓缩过程中完成其特定的功能。第三，内膜系统通过小泡分泌的方式完成膜的流动和特定功能蛋白质的定向运输，这不仅保证了内膜系统中各细胞器的膜结构的更新，更重要的是保证了一些具有杀伤性的酶类在运输过程中的安全，并能准确、迅速地到达作用部位。第四，细胞内的许多酶反应是在膜上进行的，内膜系统的形成使这些酶反应互不干扰。第五，扩大了膜的表面积，提高了表面积与体积的比值。第六，区室的形成，相对提高了重要分子的浓度，从而提高了反应效率。

9.1.1.4 膜性细胞器的再生

细胞通过分裂进行增殖时，除了复制染色体外，也必须复制细胞内的膜性细胞器。一般而言，内膜系统中的膜性细胞器也会随着细胞的增大而增大，然后随着细胞的分裂被分配到两个子细胞中。因此，可以说子细胞不仅从母细胞遗传了全套染色体，也遗传了一套完整的细胞膜结构。这种遗传是非常必要的，因为细胞不能从无到有合成膜。试想，如果将细胞内的内质网完全去除，它将如何生成？细胞内的内质网、高尔基体、核膜，包括细胞质膜，都是逐步更新再生的。线粒体则是通过二裂法随细胞的分裂而分裂。内膜系统的这一特点，保证了细胞质膜系统“青春常驻”！

9.1.2 蛋白质分选与膜运输

蛋白质不仅是细胞各种结构和细胞器的结构分子，也是细胞生命活动的功能分子。蛋白质是由核糖体合成的，合成之后必须准确无误地运送到细胞的各个部位。由于各个部位所需蛋白质在结构和功能方面各不相同，为了能准确地运送蛋白质，在进化过程中每种蛋白质形成了一个明确的地址签（address target），细胞通过对蛋白质地址签的识别进行运送，这就是蛋白质分选。在第 7 章线粒体与过氧化物酶体中简要介绍了蛋白质分选的两种方式：共翻译转运和翻译后转运，内膜系统参与共翻译转运，是分泌蛋白质分选运输的主要系统。

分泌蛋白的分选是由内膜系统特定膜部位的受体蛋白促进的，这些受体蛋白结合具有特定地址签的蛋白质，并将它们装入正确的运输小泡。而那些没有地址签的蛋白质被装入非特异性运输小泡。

在细胞生命周期的各个阶段都需要不断补充和更新蛋白质（或酶）。细胞中的线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等细胞器都是通过已存在细胞器分裂增殖的，新形成的细胞器的生长需要大量的蛋白质。细胞本身也是通过分裂增殖的，新形成的细胞为了增大体积，需要不断地补充蛋白质。即使是不进行分裂的细胞，由于细胞内蛋白质的

寿命限制和降解，也需要不断地补充新的蛋白质，以取代细胞器中丧失功能的蛋白质，所以蛋白质的合成和分选运输是细胞中最重要的生命活动之一。

9.1.2.1 蛋白质分选运输的时空概念

蛋白质分选运输的时空概念包括两种含义：①合成的蛋白质何时转运？②合成的蛋白质在运输中所要逾越的空间障碍是什么？

细胞中的蛋白质除了极少数是由线粒体或叶绿体基因编码之外，大多是由核基因编码，并在细胞质核糖体中合成。从时间上考虑，蛋白质的合成分选有两种情况：一是先合成，再分选；二是一边合成一边分选。为了适应蛋白质分选时间上的需要，核糖体在合成蛋白质时就会有两种存在状态：游离的或与内质网附着的。

从蛋白质定位运输的空间看，包括四大部分：第一部分是细胞内的膜性细胞器（包括细胞器的膜与基质），如细胞核、内质网、高尔基体、溶酶体、内体、线粒体、叶绿体（植物）等；第二部分是细胞质膜所需的蛋白质；第三部分是细胞外蛋白；第四部分是在胞质溶胶中起作用的蛋白质。不过，这一部分蛋白质不需要特别转运，合成之后可直接发挥作用。此外，线粒体与叶绿体基因组自身合成的蛋白质也有定位运输问题，不过相对于细胞质核糖体合成的蛋白质定位运输要简单得多。

9.1.2.2 蛋白质分选运输的空间障碍及克服机制

若是从蛋白质分选运输是否有空间障碍来看，有三种情况。①没有膜障碍的，如胞质溶胶，包括胞质溶胶中的细胞骨架蛋白和各种酶及蛋白质分子。②有完全封闭的膜障碍，如线粒体、叶绿体、过氧化物酶体、内质网、高尔基体、溶酶体、内体等。由于运送到细胞质膜和细胞外的蛋白质要逾越内质网和高尔基体的膜障碍，所以也归于此类。③有膜障碍，但是膜上有孔，如细胞核。

由于蛋白质分选运输需要克服的障碍不同，运输的机制也就不同，可分为穿膜转运、门控（核孔）运输，以及膜泡转运。图 9-5 是细胞内蛋白质分选运输的三种转运方式。

1）穿膜转运（transmembrane translocation）　胞质溶胶中合成的蛋白质进入到内质网、线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等是通过穿膜机制进行运输，需要蛋白质转运器（protein translocator）的帮助。除过氧化物酶体外，被运输的蛋白质通常是未折叠的

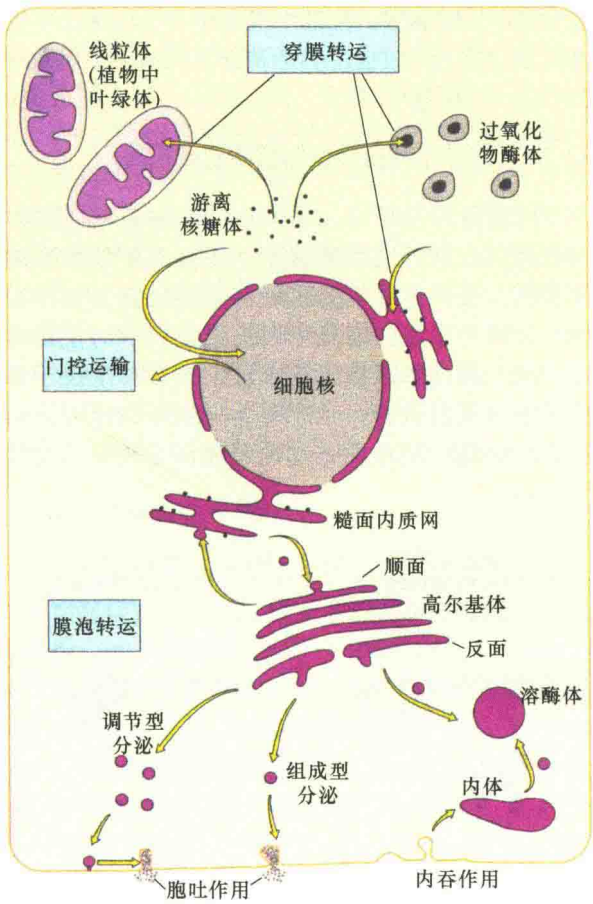


图 9-5　细胞内新合成蛋白质的三种分选运输方式图（引自 Bolsover et al.，2011）。第一种方式是穿膜转运，定位运输的细胞器包括线粒体、质体、过氧化物酶体、内质网等。第二种方式是核孔运输，即细胞核孔的门控运输，主要是将蛋白质运输到细胞核。第三种方式是膜泡转运，定位运输的细胞器包括高尔基体、内体、分泌泡、溶酶体和质膜。需要说明的是，游离核糖体合成的、在胞质溶胶中起作用的蛋白质不需要转运。

状态，细菌的质膜上也有类似的蛋白质转运器。

2）核孔运输（transport through nuclear pore），又称门控运输（gated transport）　胞质溶胶中合成的蛋白质穿过细胞核内外膜形成的核孔进入细胞核。核孔如同一扇可开启的大门，而且是具有选择性的门，能够主动运输特殊的生物大分子。

3）膜泡转运（vesicular trafficking）　蛋白质从内质网转运到高尔基体，以及从高尔基体转运到溶酶体、分泌泡、细胞质膜、细胞外等是由小泡介导的，这种小泡称为运输小泡（transport vesicle）。内膜系统的蛋白质定位，除了内质网本身之外，其他膜性细胞器的蛋白质定位都是通过形成运输小泡，将蛋白质从一个区室转运到另一个区室。小泡的形成是通过出芽的方式，到达目的地时则是通过膜融合的方式使小泡成为另一个区室的一个部分，

实现蛋白质的运输。在这个过程中不仅运输了小泡内的蛋白质，同时也将膜脂和膜蛋白从一个区室运到了另一个区室。

9.1.2.3 信号序列指导蛋白质的正确运输

虽然蛋白质可通过不同的方式和机制克服空间障碍定位到膜性细胞器中，但就其定位的准确性来说，无论何种运输机制都是通过信号引导实现的，换句话说，信号序列决定蛋白质的正确运输方向。通过基因重组的方法，将原本定位于内质网中的蛋白质的信号序列重组到非内质网蛋白质肽的 N 端，其结果是这两种蛋白质互换了位置（图 9-6）。

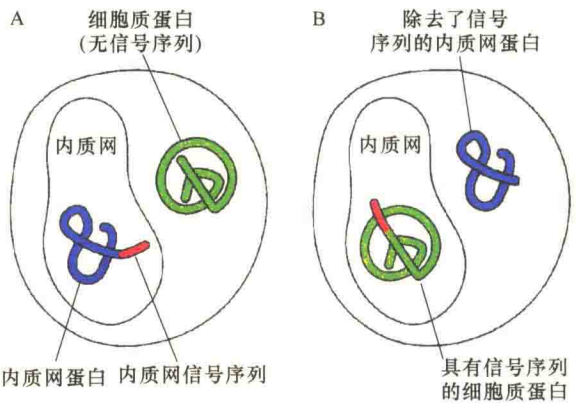


图 9-6 信号序列在蛋白质分选中的作用（引自 Alberts et al., 1994）。A. 具有内质网定位信号序列的蛋白质被运输到内质网中，而没有信号序列的蛋白质存在于胞质溶胶中；B. 通过重组 DNA 技术将信号序列与胞质溶胶的蛋白质基因重组，表达的胞质溶胶蛋白被定位到内质网，相反，被剥夺了内质网定位信号的蛋白质则只能存在于胞质溶胶中。该实验说明信号序列对所引导的蛋白质没有特异性。

信号序列通常为 15～60 个氨基酸长度，不同的膜性细胞器具有不同的蛋白质定位的信号序列（表 9-4）。

表 9-4 细胞内某些细胞器的定位信号序列

功能	信号序列组成
输入细胞核	-Pro-Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val-
输出细胞核	-Met-Glu-Glu-Leu-Ser-Gln-Ala-Leu-Ala-Ser-Ser-Phe-
输入线粒体	$^{+}H_3N$-Met-Leu-Ser-Leu-Arg-Gln-Ser-Ile-Arg-Phe-Phe-Lys-Pro-Ala-Thr-Arg-Thr-Leu-Cys-Ser-Ser-Arg-Tyr-Leu-Leu-
输入质体	$^{+}H_3N$-Met-Val-Ala-Met-Ala-Met-Ala-Ser-Leu-Gln-Ser-Ser-Leu-Ser-Leu-Ser-Ser-Asn-Ser-Phe-Leu-Gly-Gln-Pro-Leu-Ser-Pro-Ile-Thr-Leu-Ser-Pro-Phe-Leu-Gln-Gly-

续表

功能	信号序列组成
输入过氧化物酶体	-Ser-Lys-Leu-COO^{-}
输入内质网	$^{+}H_3N$-Met-Met-Ser-Phe-Val-Ser-Leu-Leu-Leu-Val-Gly-Ile-Leu-Phe-Trp-Ala-Thr-Glu-Ala-Glu-Gln-Leu-Thr-Lys-Cys-Glu-Val-Phe-Gln
滞留内质网	-Lys-Asp-Glu-Leu-COO^{-}

注：$^{+}H_3N$ 代表氨基端；COO^{-} 代表羧基端。红色表示带正电荷氨基酸，蓝色表示带负电荷氨基酸。

根据信号序列运输方向的不同，习惯上将信号序列分为三种类型：核定位信号、前导肽和信号肽。核定位信号包括输入与输出细胞核的信号，指导蛋白质输入或输出细胞核。前导肽指导线粒体、叶绿体和过氧化物酶体蛋白的定位。信号肽指导内膜系统的蛋白质定位，包括内质网返回信号。前导肽指导的蛋白质运输已在线粒体和叶绿体中进行了介绍，入核信号将在第 12 章细胞核与染色体中讨论，本章将重点讨论信号肽指导的蛋白质运输定位。

蛋白质转运的信号序列在多肽中的位置也不相同，如输入线粒体、内质网和质体的信号序列位于 N 端，输入过氧化物酶体的信号大多数位于 C 端，也有少数位于 N 端，内质网返回信号位于 C 端，而核定位信号在新生肽中位置是可变的。另外，多数信号序列引导蛋白质定位后，常被切除掉，有些则终生保留。表 9-5 综合了一些信号序列的特点、位置及可能的命运。

表 9-5 细胞内某些信号序列的特性

细胞器	信号序列的位置	定位后是否被切除	基本特点
内质网（腔）	N 端	被切除	6～12 个核心的疏水氨基酸序列
线粒体基质	N 端	被切除	长 20～50 个氨基酸残基的两性螺旋
叶绿体间质	N 端	被切除	没有特征性模体，富含 Ser 和 Thr，少有 Glu 和 Asp
过氧化物酶体	C 端（大多数）	不切除	PTS1（Ser-Lys-Leu）信号在 C 端
（基质）	N 端（少数）	不切除	PTS2 信号在 N 端
细胞核（核质）	位置可变	不切除	种类较多，有一个富含 Lys 和 Arg 的共同模体

9.1.3 内膜系统的研究方法

虽然电子显微镜能够获得高度清晰的细胞内膜系统的结构，但是不能研究单个膜性细胞器的结构

和功能。最有效的是离心分离技术、同位素示踪技术和突变技术。特别是 3 位科学家使用分离技术揭示了内膜系统的结构和功能，即动态特性，从而分享了 1974 年诺贝尔奖：Claude 发明了用于细胞器分离的差速离心技术；Palade 用这一技术研究了内质网和高尔基体；de Duve 用离心分离技术发现了溶酶体和过氧化物酶体。

日本科学家下村修、美国科学家 M. Chalfie 和美籍华裔科学家钱永健因在发现和研究绿色荧光蛋白（GFP）方面做出的杰出贡献获得 2008 年诺贝尔化学奖。下村修 1962 年在北美西海岸的水母中首次发现了一种在紫外线下发出绿色荧光的蛋白质，即绿色荧光蛋白。随后，Chalfie 在利用绿色荧光蛋白作为生物示踪分子方面的研究做出了杰出贡献；钱永健的研究让科学界更全面地理解绿色荧光蛋白的发光机制，他还拓展了绿色以外的其他颜色荧光蛋白，为同时追踪多种生物细胞变化的研究奠定了基础。GFP 技术的建立与发展，极大地方便了对细胞内蛋白质合成与转运途径的可视化。不过，该方法需要通过基因重组，将 GFP 的编码基因先连接到目标蛋白的编码基因上。

本节重点介绍传统的三类研究方法在内膜系统研究中的应用。

9.1.3.1 放射自显影术

胰腺系统中的胰泡细胞具有最发达的内膜系统，主要功能是合成消化酶类。这些酶类合成之后要从胰腺系统经由导管分泌到小肠中行使功能。这些酶是如何分泌出去的？Jamieson 和 Palade 使用放射自显影技术得到了答案（图 9-7）。

他们将一小块胰腺组织放在加有放射性同位素标记氨基酸的培养液中进行短暂培养，在此期间，活细胞就会摄取具有放射性的氨基酸并掺入到核糖体合成的消化酶中，然后立即将组织进行固定，通过切片和放射自显影检测，发现放射性出现在内质网，说明蛋白质的合成始于内质网。为了检查蛋白质合成后的运输路线，他们还进行了一系列脉冲追踪实验（pulse-chase experiment），即将组织置于加有放射性同位素标记氨基酸的培养液中进行短暂培养，然后将组织洗净再置于无同位素的培养基中培养不同时间，再进行组织固定和放射自显影术检测。检测的结果表明：追踪培养的时间越长，同位素标记的蛋白质离开合成部位越远，分泌性蛋白质在内质网合成后经高尔基体转移到分泌小泡和细胞外。

9.1.3.2 差速离心分离

虽然放射自显影技术证明了分泌性蛋白质合成的起始部位，但不能证明是哪种细胞器合成分泌性蛋白质。20 世纪 50～60 年代 Claude 和 de Duve 发展了细胞组分分离技术，分离到了具有蛋白质合成和分泌功能的结构。当细胞被匀浆破碎时，细胞质膜（包括细胞质膜系统的膜）破裂成膜碎片，破裂的膜碎片能够自己融合形成球形的小囊泡。这些小囊泡的直径为 100nm 左右，分别来自不同的膜性细胞器（细胞核、线粒体、质膜、内质网等）。这些小囊泡具有不同的性质，可以通过细胞离心分离技术将它们分开（图 9-8）。来自内膜系统的小囊泡（主要是内质网和高尔基体）是一种异质性的集合体，其大小相似，称之为微粒体（microsome）。有些微粒体表面具有一些小颗粒附着，有些表面没有小颗粒的附着，用更精确的技术能够将这些不同的颗粒分开。

通过差速离心分离的微粒体不仅具有膜的结构特征，同时还具有在活细胞中的生物活性和功能。例如，来自高尔基体的囊泡具有将蛋白质和脂进行糖基化修饰的作用。用从这些囊泡中分离的特殊蛋白质作为抗原制备抗体，然后将制备的抗体与特定的颗粒，如金颗粒结合，再通过免疫电镜技术就能够对用作抗原的酶进行

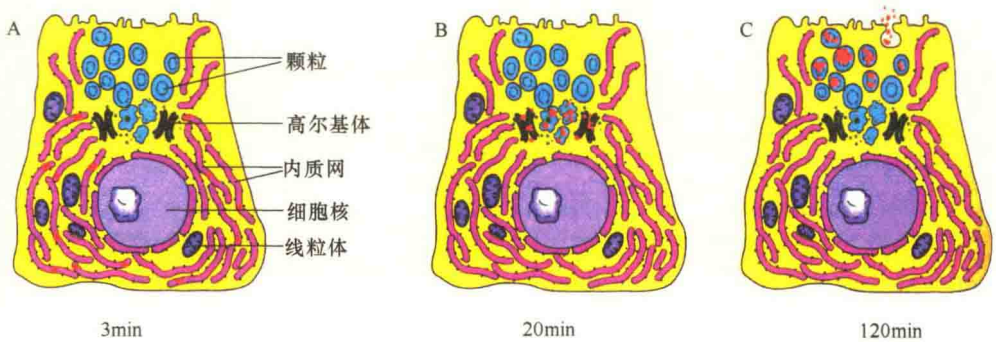


图 9-7 蛋白质分泌的同位素示踪实验（引自 Wolfe，1993）。A. 细胞与同位素接触 3min 之后，标记物出现在内质网中。B. 细胞接触同位素 3min 后，置于非同位素的培养基中追踪 20min，放射性标记出现在高尔基体和部分分泌泡中。C. 细胞接触同位素 3min 后，置于无同位素的培养基中追踪 120min，标记物主要出现在分泌泡中。

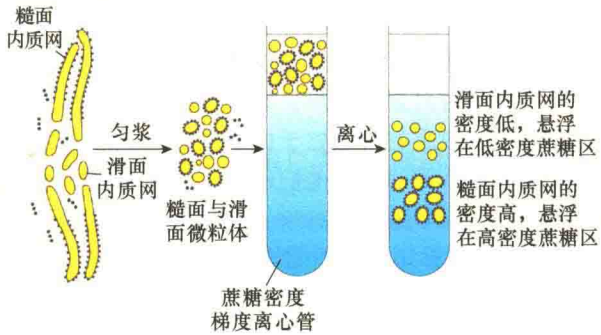


图 9-8 微粒体的分离（引自 Alberts et al., 2015）。用机械匀浆将细胞破碎，各种膜性细胞器破裂，并且重新自我融合形成各种球形膜泡。通过较高速度离心除去细胞核、线粒体、过氧化物酶体等细胞器。收集悬浮液再用较低速度离心，然后用电子显微镜检查离心后分开的两部分结构，发现上层的囊泡表面是光滑的，沉淀下的囊泡表面有核糖体颗粒。

定位，通过这些研究详细揭示了高尔基体在复杂的糖装配中的具体作用。

9.1.3.3 突变体研究

科学家利用酵母突变体研究分泌过程及与分泌相关的基因，揭示了小泡运输的过程（图 9-9）。为了研究编码与分泌途径相关蛋白质的基因，科学家们筛选了一些突变体，在这些突变体中，内膜结构不正常。如涉及内质网出芽小泡形成的基因发生突变，这种酵母的内质网就特别大；如涉及与高尔基体融合的基因突变，这种突变酵母中积累大量的分泌泡。目前已经分离和克隆了几十个与分泌途径相关的基因。通过序列分析，表明这些基因与哺乳动物分泌基因具有同源性，推测哺乳动物的细胞分泌过程与酵母细胞的分泌过程相似。

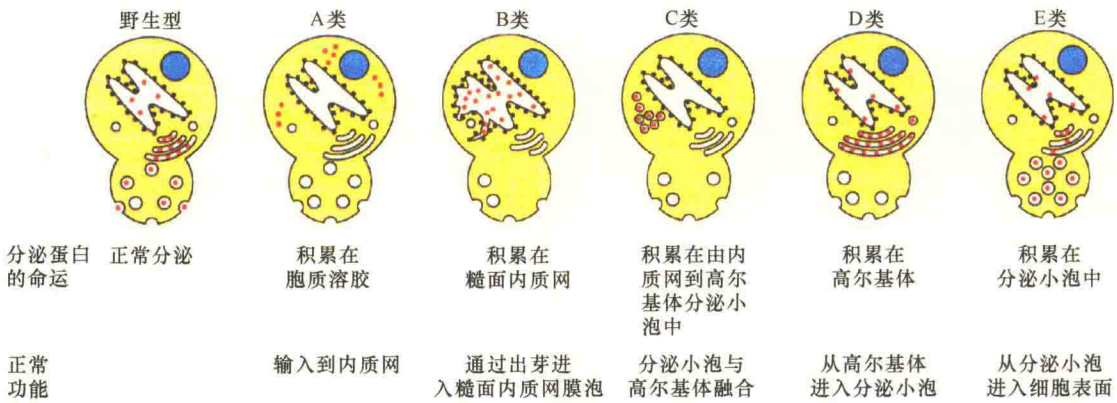


图 9-9 与分泌相关的不同酵母突变体（引自 Lodish et al., 2000）。野生型是分泌正常的酵母，A、B、C、D、E 是 5 类不同的分泌基因（secretory gene）突变，代表了蛋白质分泌的 5 个过程。A 类：分泌蛋白质不能进入内质网；B 类：内质网出芽缺陷；C 类：分泌小泡不能与高尔基体融合；D 类：高尔基体不能形成分泌小泡；E 类：分泌小泡不能与质膜融合。

9.2 内 质 网

内质网（endoplasmic reticulum，ER）是 Porter 和 Claude 等在 1945 年发现的。他们在体外培养成纤维细胞时得到了薄层生长细胞，这种培养的细胞不需要切片就可以在电子显微镜下进行观察，从而得到第一张培养细胞的电镜照片。观察发现薄层生长细胞的细胞质不是均质的，其中可见一些形状和大小略有不同的网状结构，并集中在细胞内质中，所以建议称为内质网。原核生物没有内质网，由细胞质膜代行其功能。

9.2.1 内质网的形态结构和化学组成

9.2.1.1 内质网的形态结构

内质网是由一层单位膜形成的囊状、泡状和管状结构，并形成一个连续的网膜系统（图 9-10）。膜厚 50～60Å，内腔是连通的。内质网通常占细胞膜系统的一半左右，占细胞体积的 10% 以上。内质网在细胞质中一般呈连续的网状，但这种连续性和形状不是固定不变的。在细胞周期中，一个时期可能是一些连续的小管或小囊泡，而在另一个时期有可能是不连续的。同时，内质网对细胞的生理变

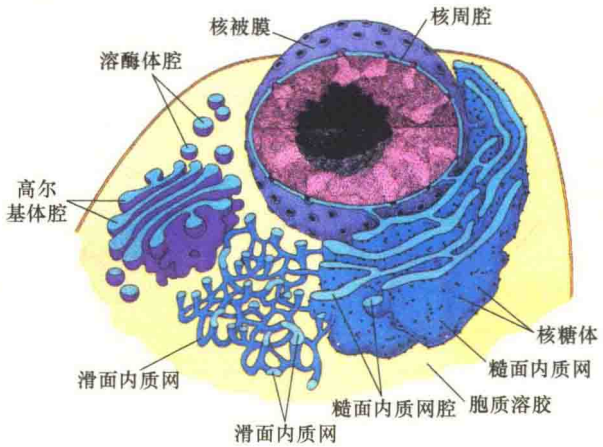


图 9-10 细胞中内质网与细胞核、高尔基体的立体结构（引自 Becker et al.，2003）。

化相当敏感，在不正常或服药的情况下，如饥饿、缺氧、辐射、患肝炎、服用激素等，均可使肝细胞的内质网囊泡化。

根据内质网上是否附有核糖体，将内质网分为两类：糙面内质网（rough endoplasmic reticulum，RER）和滑面内质网（smooth endoplasmic reticulum，SER）。由于内质网是一种封闭的囊状、泡状和管状结构，它就有两个面，内质网的外表面称为胞质溶胶面（cytosol surface），内表面称为潴泡面（cisternal surface）。

糙面内质网多呈大的扁平潴泡，在电镜下观察排列极为整齐（图 9-11A）。它是核糖体和内质网共同构成的复合结构，普遍存在于合成分泌蛋白质的细胞中；越是分泌旺盛的细胞（如浆细胞）中越多，未分化和肿瘤细胞中较少。其主要功能是合成分泌蛋白、多种膜蛋白和酶蛋白。糙面内质网与细胞核的外核膜相连通。

无核糖体附着的内质网称为滑面内质网（图 9-11B），通常为小的管状和小的泡状，而非扁平状；广泛存在于各种类型的细胞中，包括合成胆固醇的内分泌腺细胞、肌细胞、肾细胞等。滑面内质网是脂类合成的重要场所，它往往作为出芽的位点，将内质网上合成的脂类转运到高尔基体。

滑面内质网和糙面内质网在细胞中的分布是不同的，有的细胞中只有糙面内质网，如胰腺外分泌细胞；有的细胞只有滑面内质网，如平滑肌、横纹肌细胞；有的细胞中既含有糙面内质网，又含有滑面内质网。据估计，大鼠肝细胞中内质网蛋白质大约占总蛋白质的 20%，内质网中脂占总脂的 50%。

另外还有两个概念：微粒体和肌质网，可将它们看成是特殊类型的内质网。

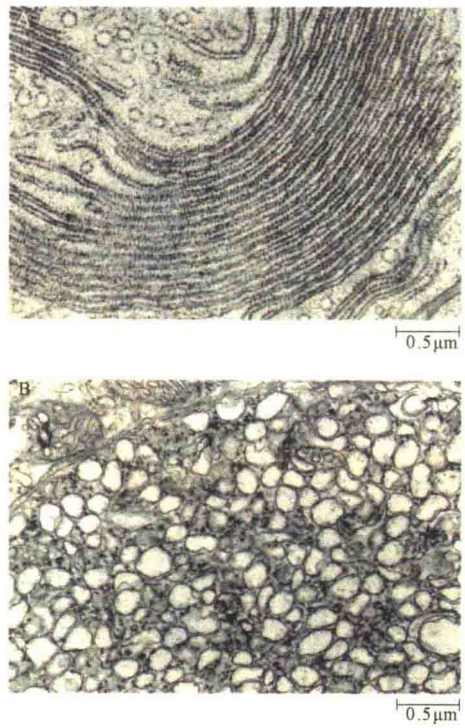


图 9-11 内质网透射电镜照片（引自 Becker et al.，2003）。A. 糙面内质网，其上有核糖体结合；B. 滑面内质网。

微粒体是指在细胞匀浆和差速离心过程中获得的由破碎的内质网自我融合形成的近似球形的膜囊泡状结构，它包含内质网膜和核糖体两种基本成分。在体外实验中，微粒体具有蛋白质合成、蛋白质糖基化和脂类合成等内质网的基本功能。

肌质网（sarcoplasmic reticulum，SR）是指心肌和骨骼肌细胞中的一种特殊的内质网，其功能是参与肌肉收缩活动。肌质网膜上的 Ca^{2+}-ATP 酶将细胞基质中的 Ca^{2+} 泵入肌质网中贮存起来，使肌质网的 Ca^{2+} 浓度比胞质溶胶的高出几千倍；受到神经冲动刺激后，Ca^{2+} 释放出来，参与肌收缩的调节。

9.2.1.2 内质网的化学组成

内质网是膜囊结构，所以构成内质网的主要化学成分是蛋白质和脂。内质网膜的化学组成与线粒体外膜很相似，磷脂占 50%～60%，蛋白质约占 20%。在磷脂中，磷脂酰胆碱占 55%～58%，磷脂酰乙醇胺占 20%～25%，磷脂酰肌醇及磷脂酰丝氨酸占 5%～10%，鞘磷脂占 4%～7%。

通过对分离的微粒体膜的生化分析，发现存在许多与糖代谢、脂代谢、蛋白质加工、药物及其他有毒物质脱毒相关的酶类（表 9-6），主要有 NADPH-细胞色素 P450 还原酶、NADPH-细胞色

素 b_5 还原酶、细胞色素 b_5、细胞色素 P450、脂肪酸 CoA 连接酶、胆固醇羟基化酶等。虽然微粒体可来自内膜系统的各种膜结合细胞器，但通过功能分析，上述的 4 类酶主要存在于内质网膜。

表 9-6　在分离的微粒体膜上检测到的某些酶类

催化类型	酶	作用位点朝向
糖代谢	葡萄糖-6-磷酸酶	腔
	β-葡糖醛酸酶	腔
	葡糖醛酸基转移酶	腔
	糖基转移酶	胞质溶胶
脂代谢	脂肪酸 CoA 连接酶	胞质溶胶
	磷脂酸磷酸酶	胞质溶胶
	胆固醇羟基化酶	胞质溶胶
	转磷酸胆碱酶	胞质溶胶
	磷脂转位酶	胞质溶胶和腔
与药物脱毒相关的氧化酶	细胞色素 P450	胞质溶胶
	NADPH-细胞色素 P450 还原酶	胞质溶胶
	细胞色素 b_5	胞质溶胶
	NADH-细胞色素 b_5 还原酶	胞质溶胶
蛋白质的加工	蛋白质二硫键异构酶	腔

细胞色素 P450 在内质网膜中最为丰富，占微粒体膜蛋白的 10%，是穿膜蛋白。它是内质网电子传递链中的一个组成部分，这条电子传递链中还含有 NADPH-细胞色素 P450 还原酶和磷脂酰胆碱。参与这一电子转移的另一种重要的酶是细胞色素 b_5，它也是还原酶，含有 NADH。

9.2.2　滑面内质网的功能

滑面内质网具有很多重要的功能，如糖原分解释放游离的葡萄糖、膜脂与脂双层的合成、参与肝细胞的解毒作用、参与信号转导与肌收缩的调节等。

9.2.2.1　糖原分解释放游离的葡萄糖

内质网中的葡萄糖-6-磷酸酶能够催化 6-磷酸葡萄糖水解生成葡萄糖和磷酸。肝细胞的一个重要功能是维持血液中葡萄糖水平的恒定，这一功能与葡萄糖-6-磷酸酶的作用密切相关。肝细胞是以糖原颗粒的形式储存葡萄糖的，肝细胞滑面内质网的胞质溶胶面附着有糖原颗粒，当机体需要葡萄糖时，糖原即被降解。肝细胞中的糖原降解是受激素控制的，激素作为信号分子激发 cAMP 的浓度升高，然后由 cAMP 激活蛋白激酶 A，蛋白激酶 A 能够激活将糖原水解生成葡萄糖-1-磷酸的酶。由于葡萄糖 -1-磷酸不能够通过扩散穿过细胞质膜进入血液，需要先转变成葡萄糖-6-磷酸，然后由滑面内质网中的葡萄糖-6-磷酸酶将葡萄糖-6-磷酸水解生成葡萄糖和磷酸，释放的游离葡萄糖通过质膜中的葡萄糖运输蛋白进入到血液中，然后通过血液循环被运送到各组织，作为能源分子被细胞吸收使用（图 9-12）。

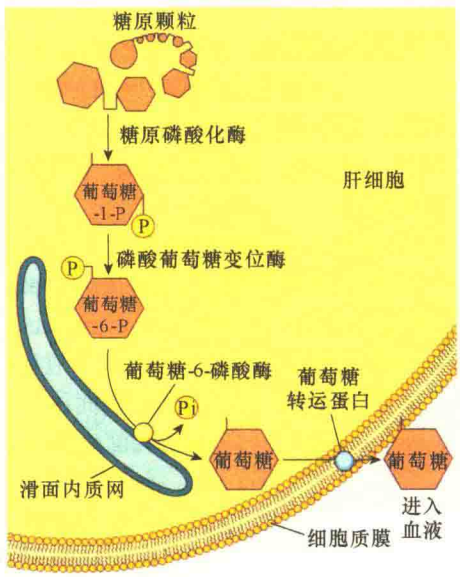


图 9-12　滑面内质网在糖原分解中的作用（引自 Becker et al., 2003）。肝细胞中糖原分解涉及多个酶促反应，将葡萄糖-6-磷酸转变为葡萄糖的葡萄糖-6-磷酸酶位于滑面内质网上，只有经过葡萄糖-6-磷酸酶的作用，将葡萄糖-6-磷酸中磷酸脱去生成葡萄糖后，才能经葡萄糖转运蛋白进入血液。

9.2.2.2　膜脂与脂双层的合成

滑面内质网是脂类合成的主要部位之一，细胞内几乎所有的主要脂类都是在内质网的膜上合成的，如三酰甘油就是由滑面内质网合成并贮存在内质网的腔中。动物中贮藏脂肪的细胞称为脂肪细胞（fat cell），在脂肪细胞中，脂肪滴几乎占据细胞质的主要部分。贮存在脂肪滴中的三酰甘油能够被分解生成甘油和游离脂肪酸。脂肪酸进一步氧化可生成大量的 ATP，所以脂肪细胞是能源的贮备库，为生活在寒冷地区的动物提供热量。

细胞质膜所需要的最重要的磷脂也是在滑面内

质网上合成的。在滑面内质网上合成的磷脂先作为内质网膜的组成部分，然后再转运到其他的膜上。图 9-13 是滑面内质网合成磷脂酰胆碱的过程，反应包括三个步骤，反应底物包括 1 分子胆碱、2 分子脂肪酸和 1 分子甘油磷酸。每一步反应都是由位于内质网膜中的酶催化的，这些酶的活性位点在细胞质面，因此磷脂合成都无一例外地发生在内质网的细胞质面。

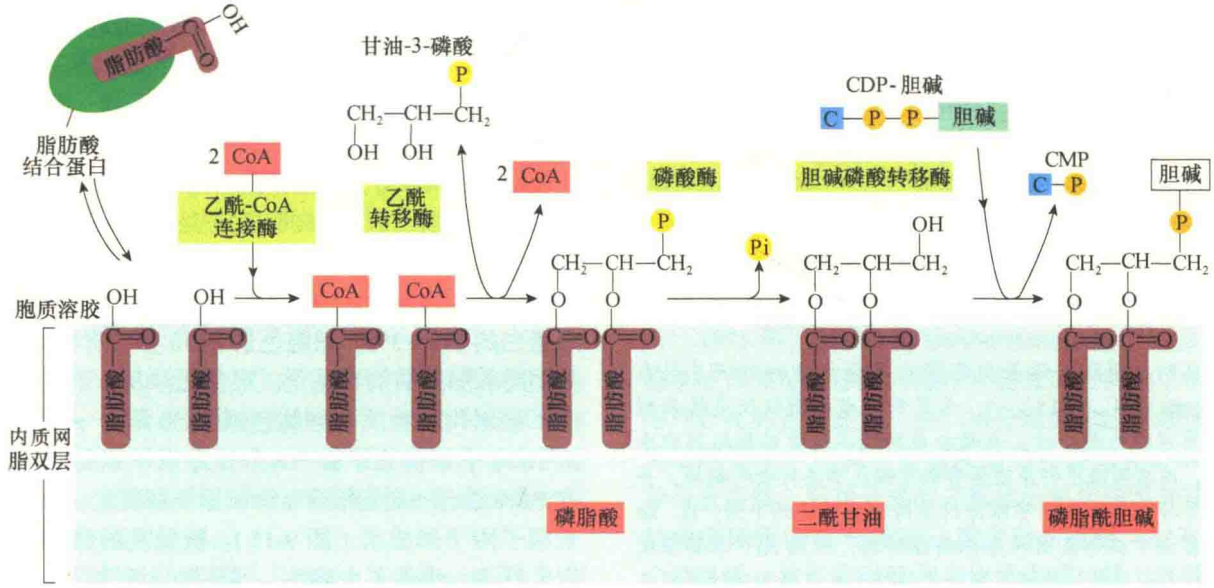


图 9-13 在滑面内质网膜中合成磷脂酰胆碱（引自 Alberts et al., 2015）。

由于脂肪酸不溶于水，先要由胞质溶胶中的脂肪酸结合蛋白将脂肪酸保护起来，当结合有脂肪酸的脂肪酸结合蛋白到达内质网的膜后，在乙酰辅酶 A 连接酶（acyl-CoA-ligase）的作用下，两个脂肪酸被乙酰化，然后在乙酰转移酶的作用下将两个脂肪酸成功地与 1 分子的甘油-3-磷酸结合，生成磷脂酸（phosphatidic acid，PA），由于磷脂酸的强疏水性使得它不再被脂肪酸结合蛋白抽走，从而得以留在脂双层。实际上，膜的外小叶磷脂酸的合成，增大了内质网膜的体积。接下来的反应不会增大膜的量，只是决定头部的特性而已，如在胆碱磷酸转移酶的作用下，生成磷脂酰胆碱。另外两种主要的磷脂（磷脂酰乙醇胺、磷脂酰丝氨酸），以及含量不多的磷脂酰肌醇也都是以这种方式合成的。

由于磷脂的合成都是在内质网的胞质溶胶面，内质网膜脂双层的外小叶磷脂的量不断增大，必须有一种机制将外小叶中新合成的磷脂转移到内质网膜的内小叶，才能保持均衡的脂双分子层。虽然新合成内质网膜外小叶的磷脂是不能通过类似于质膜中脂翻转（flip-flop）被调整到内小叶的，但在内质网上合成的磷脂几分钟之后就由内质网膜外小叶转移到内质网膜的内小叶，即内质网腔面，其转位速度比质膜中脂的自然转位速度要快 10^5 倍。内质网膜脂的快速转运平衡是由内质网膜中磷脂转位蛋白（phospholipid translocator）或称混翻酶（scramblase）介导的（图 9-14A）。混翻酶是一种既能将细胞质面的脂翻转到脂双层内叶又能将脂双层内叶的脂翻转到外叶的酶，催化的磷脂翻转是非选择性的，因此在内质网膜的两小叶中可以见到不同种类的磷脂能够均衡分布。

细胞质膜中含有不同类型的磷脂转移酶类，它们都属于 P型运输泵家族。内翻酶（flippase）可特异性识别头部含有游离氨基的磷脂（如磷脂酰丝氨酸、磷脂酰乙醇胺），并将它们从质膜的细胞外小叶转移到内小叶（图 9-14B），在催化反应中需要 ATP 提供能量。此外，细胞质面也含有混翻酶，不过细胞质面的混翻酶与内质网膜的混翻酶不同，内质网膜中的混翻酶一直处于活性状态，而细胞质膜中的混翻酶只是在某些情况下才具有活性，如细胞程序性死亡，以及在血小板中。在这两种情况下，混翻酶去除了质膜脂双层的不对称性，让程序性死亡细胞质膜的磷脂酰丝氨酸暴露在质膜脂的外小叶，以便作为吞噬细胞识别的标志，从而将程序性死亡的细胞吞噬并消化之。

内质网膜也可以合成胆固醇与神经酰胺（ceramide）。神经酰胺先由丝氨酸与脂肪酸压缩形成氨基醇的脂，即鞘氨醇（sphingosine），接着与第二个脂肪酸共价结合形成神经酰胺。神经酰

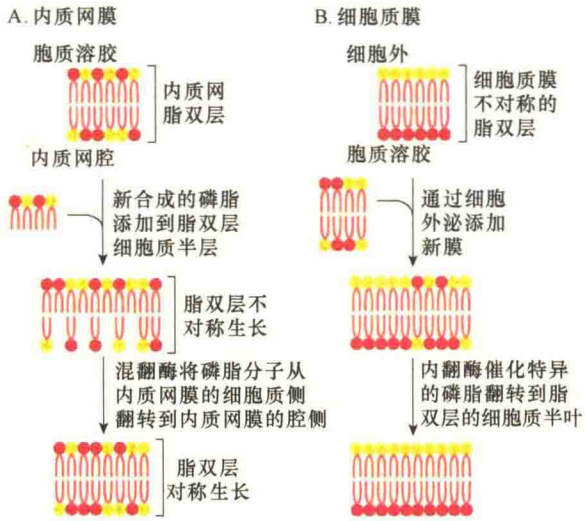


图 9-14 磷脂转运蛋白在脂双层合成中的作用（引自 Alberts et al.，2015）。A. 由于新合成的脂仅仅是添加到内质网膜的外小叶，而新合成的脂不能自动翻转到内小叶，内质网膜中的穿膜蛋白翻转酶能够进行脂的翻转，并且是非特异性的，可维持内质网膜脂双层的平衡。B. 细胞质面中头部基团特异性的翻转酶，利用 ATP 水解释放的能量，选择性地将质膜脂双层外小叶的磷脂酰丝氨酸及磷脂酰胆碱翻转到细胞质面，在动物细胞中维持膜脂分布的不对称性。

胺被运送到高尔基体，在高尔基体中，神经酰胺可以作为两种脂的合成前体：加上寡糖链生成鞘糖脂（glycosphingolipid）；将磷脂酰胆碱的磷脂胆碱头部基团转移到神经酰胺上，则生成鞘磷脂（sphingomyelin）。

9.2.2.3 参与肝细胞的解毒作用

滑面内质网的一个独特的功能就是能够对外来的有毒物质，如农药、毒素和污染物进行解毒（detoxification）。多数解毒反应与氧化作用有关，有些也涉及还原和水解作用，或者三者结合，使有毒物质由脂溶性转变成水溶性而被排出体外。此反应主要在肝细胞的滑面内质网中进行，故此称为肝细胞的解毒作用。

最早发现细胞中含有氧化有毒物质酶系的是 1953 年 Mueller 和 Miller 的报道，其指出致癌物 aminoazo 染料在有氧和 NADPH 存在下，能够被肝的匀浆液氧化。此后不久，Brodie 和他的同事发现很多其他的药物和化学物质能够在氧和 NADPH 的存在下被从肝细胞中分离的微粒体所氧化。所有这些物质的氧化作用都涉及一个相同的机制：每氧化 1 分子底物，要消耗 1 分子的氧，进而将 NADPH 转变成 $NADP^+$。由于这种反应的一个氧原子出现在产物中，其他则存在于水分子中，故将催化这种类型氧化作用的酶称为混合功能氧化酶（mixed-function oxidase）。

微粒体的混合功能氧化酶系统类似一条呼吸链，由几个组分组成，核心成员是细胞色素 P450（cytochrome P450），它是滑面内质网上的一类含铁的膜整合蛋白，因在 450nn 波长处具有最高吸收值而得名。细胞色素 P450 是肝细胞滑面内质网的主要膜蛋白，约占滑面内质网膜蛋白的 20%，占细胞总蛋白的 2%～3%。细胞色素 P450 参与有毒物质、类固醇和脂肪酸的羟基化。羟基化涉及 4 个基本反应：被氧化的物质与细胞色素 P450 结合→细胞色素 P450 中的铁原子被 NADPH 还原→氧与细胞色素 P450 结合→底物结合 1 个氧原子被氧化，另 1 个氧原子用于形成水（图 9-15）。被氧化的底物由于带上羟基，增强了水溶性，容易被分泌排出。除了解毒作用之外，细胞色素 P450 还参与正常代谢途径中的胆固醇和脂肪酸的氧化。

9.2.2.4 参与信号转导与肌收缩

内质网是细胞内贮存 Ca^{2+} 的细胞器，通过调节 Ca^{2+} 浓度，参与细胞的信号转导。肌质网是细胞内特化的滑面内质网，肌质网膜上重要的膜蛋白是 Ca^{2+}-ATP 酶（钙泵）。在肌细胞中，滑面内质网构成心肌和骨骼肌肌原纤维周围的肌质网。当神经递质与肌细胞表面受体结合，触发了信号的级联反应，引起肌质网释放 Ca^{2+}，从而导致肌细胞的收缩活动。当肌肉松弛时，钙离子被钙泵转运回肌质网贮存起来。所以肌质网实际上是作为钙库，其内有高浓度钙结合蛋白，每个钙结合蛋白可以结合

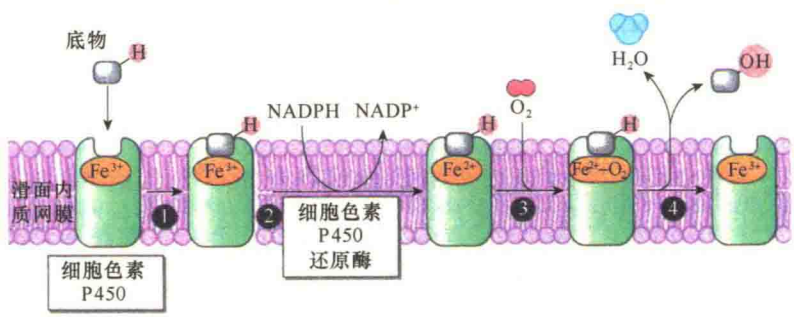


图 9-15 混合功能氧化酶将底物羟基化的机制（引自 Kleinsmith and Kish，1995）。羟基化涉及 4 步：①底物与 P450 结合，②细胞色素 P450 中的铁原子被 NADPH 还原，③氧与细胞色素 P450 结合，④底物被一个氧原子氧化，另一个氧原子用于生成水。

30 个左右的 Ca^{2+}。

9.2.3 糙面内质网的功能——蛋白质转运

糙面内质网的基本功能与滑面内质网完全不同，这是因为糙面内质网的表面可与核糖体结合，所以它的主要功能自然与核糖体合成蛋白质的作用相关联。由于糙面内质网上合成的蛋白质最终去向是提供给内膜系统、细胞质膜及细胞外，所以糙面内质网在从与其结合的核糖体上合成的蛋白质中获得自己所需的蛋白质的同时，帮助内膜系统的蛋白质转运也就责无旁贷。

9.2.3.1 信号序列的发现和证实

在 Palade 用离心技术分离到有核糖体附着的微粒体，即发现附着核糖体之后，推测附着核糖体合成的蛋白质首先要进入内质网，然后通过选择性分泌输出到细胞外，而游离核糖体上合成的蛋白质则留在细胞内使用。

20 世纪 60 年代，Redman 和 Sabatini 用分离的糙面内质网小泡研究附着核糖体合成的蛋白质是否会进入糙面内质网的腔。他们将糙面内质网微粒体置于加有放射性标记氨基酸底物的蛋白质合成体系中进行短暂温育，然后加入嘌呤霉素，使蛋白质合成提前终止并从核糖体中释放出不完全的多肽。此时离心收集糙面内质网小泡，用去垢剂将糙面内质网小泡破坏，使小泡内的物质释放出来，并对其进行分析，结果表明，从破裂的糙面内质网小泡中释放出来的物质中有放射性标记的新合成多肽。

这一实验结果说明附着核糖体合成的蛋白质能够穿过内质网的膜进入内质网腔。但是，什么原因指导新生肽穿过内质网的膜呢？另外还有一个问题：我们所观察到的结合在糙面内质网上的核糖体是正在进行蛋白质合成的核糖体，也就是说，附着核糖体是处于工作状态的核糖体。静息状态的核糖体或是刚刚起始合成蛋白质的核糖体都是游离状态，那么，又是什么因素决定核糖体在合成蛋白质时是游离存在还是附着到内质网上？

针对上面的问题，1971 年美国洛克菲勒大学的 Blobel、Sabatini 和 Dobberstein 等推测，蛋白质合成的地点是由多肽 N 端一段氨基酸序列决定的，这一段氨基酸序列在蛋白质合成时最先出现在核糖体上。根据推测，他们提出了如下建议：①分泌蛋白的 N 端含有一段特别的信号序列，可将多肽和核糖体引导到内质网膜上；②多肽通过内质网膜上的转运通道蛋白进入内质网的腔中，推测多肽是在合成的同时转移的。

1975 年，Blobel 与 Dobberstein 报道了用无细胞系统研究免疫球蛋白 IgG 轻链合成时获得了信号序列存在的直接证据。他们用分离纯化的核糖体在无细胞体系中用编码免疫球蛋白轻链的 mRNA 指导合成多肽，发现合成的多肽比分泌到细胞外成熟的免疫球蛋白在 N 端有一段多出的肽链，它有 20 个氨基酸，推测这段肽具有信号作用，使 IgG 得以通过糙面内质网并继而分泌到细胞外。

Blobel、Dobberstein、Walter 和他们的同事在上述发现的基础上用分离的微粒体和无细胞体系进行了大量的实验，进一步证实了信号序列的存在及其作用（图 9-16）。

多聚核糖体是研究内质网帮助蛋白质运输的好材料。不难想象，当一条 mRNA 上结合有若干个核糖体进行蛋白质翻译时，最先附着的核糖体，其

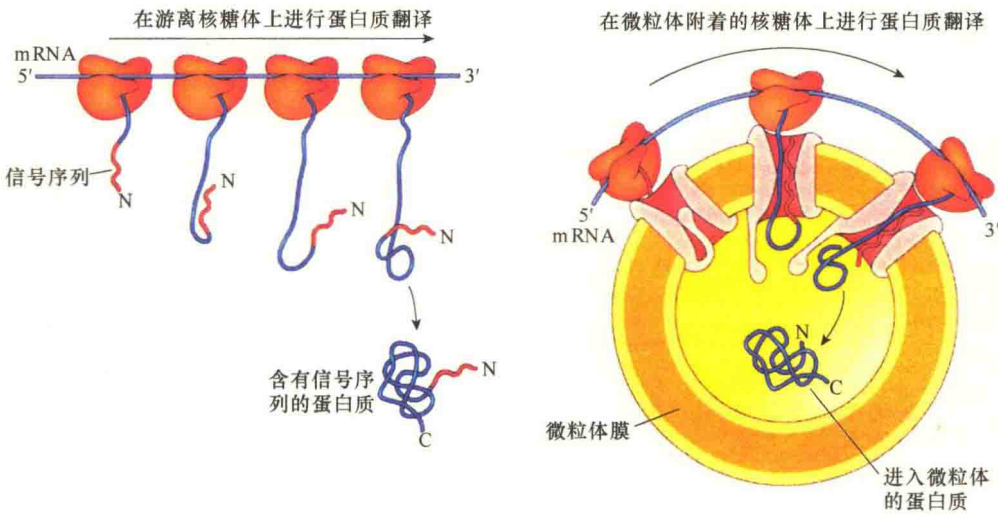


图 9-16 分泌蛋白进入微粒体的实验（引自 Cooper and Hausman，2016）。在无细胞系统中，若不加入微粒体，合成的分泌蛋白 N 端多一段信号序列。当加入微粒体后，新合成的分泌蛋白进入到微粒体，分离微粒体、溶解微粒体膜后，分析进入微粒体中的蛋白质，比没有添加微粒体系统合成的分泌蛋白 N 端多出一段，证明起信号作用。

合成的多肽最长，最尾端的核糖体只是刚刚开始进行翻译。如果翻译的是分泌蛋白，最先结合上的核糖体合成的多肽，其N端可能没有了信号序列，因为在内质网中被切除了。从骨髓瘤分离多聚核糖体，用去垢剂处理，使之与内质网膜分离后，继续在无细胞体系（不含糙面内质网小泡）中进行翻译。研究发现，短时间温育，即可得到成熟的分泌蛋白（无信号序列）；而长时间的温育，得到的产物N端有信号序列。这一结果说明由于mRNA中多聚核糖体合成蛋白质的不同步，位于mRNA 3′端的核糖体合成的蛋白质在分离前不仅进入了内质网，而且在内质网的腔中被切除了信号序列。越靠近mRNA 5′端的核糖体，合成的蛋白质越短，所以在体外经较长时间的翻译得到的是含有信号序列的前体蛋白质，因为没有了内质网，信号序列则不能被切除（图9-17）。

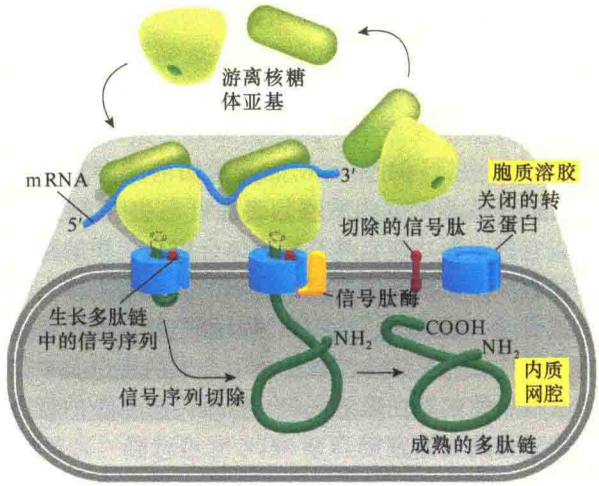


图9-18　信号假说（引自 Alberts et al.，2015）。当mRNA与核糖体结合起始蛋白质合成后，若N端有信号肽序列，则正在合成蛋白质的核糖体被引导至内质网，并与内质网膜中的受体结合，新生的肽链通过内质网膜中的转运蛋白通道进入内质网的腔。信号肽被内质网信号肽酶切除，合成的蛋白质释放到内质网的腔中。

9.2.3.2　信号假说

1975年，Günter Blobel根据对信号作用的研究成果，正式提出信号假说（signal hypothesis），其要点是：①分泌蛋白的合成始于细胞质中的游离核糖体。②新生蛋白的N端信号序列露出核糖体后，靠自由碰撞与内质网膜的转运蛋白（transporter）结合，接着N端信号序列插入转运蛋白的水性通道。③蛋白质继续合成，并以袢环形式穿过内质网膜的转运蛋白。④信号肽酶（signal peptidase）将信号肽切除，完全合成的新生肽进入内质网的腔；转运蛋白关闭，直到有新的核糖体结合才打开（图9-18）。

信号假说提出后得到许多实验的支持，包括Blobel的研究小组和其他研究小组获得的证据。其中最有力的一项实验结果是Lingappa及其同事用杂合蛋白研究的结果。黑猩猩的α-珠蛋白是一种在游离核糖体上合成并存在于胞质溶胶中的可溶性蛋白，他们在编码该蛋白质的基因中接上一段编码*E. coli*分泌蛋白β-内酰胺酶（β-lactamase）的信号序列DNA，然后将该基因加入到无细胞的转录和翻译体系中，并加入从狗组织中分离的内质网膜。分析发现，杂合蛋白质出现在内质网腔中，并且信号序列被切除了。这一研究结果不仅证实了信号假说的正确性，也揭示了信号序列的一个重要特性：信号序列没有特异性，并且原核生物的信号序列在真核生物中也是有效的。

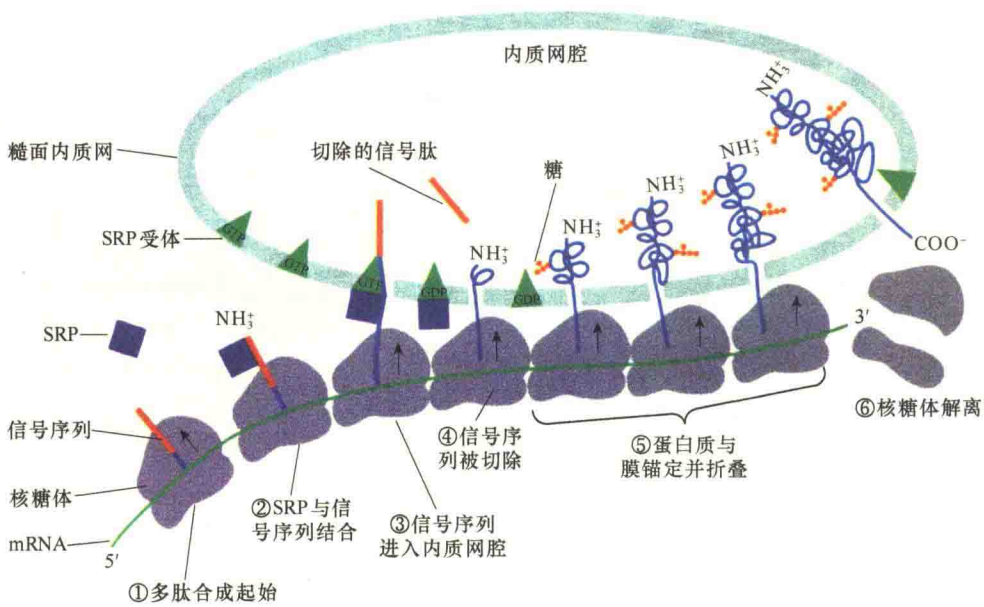


图9-17　多聚核糖体实验证明信号序列的引导作用（引自 Voet and Voet，1995）。SRP：信号识别颗粒。

Blobel提出的信号假说揭示了细胞中不同蛋白质在合成后是如何找到自己的“工作岗位”的秘

密，发现了蛋白质与生俱来的“地址签”。这一发现开辟了一个全新的医学、细胞生物学和分子生物学的研究领域，为此 Blobel 获得了 1999 年诺贝尔生理学或医学奖。

9.2.3.3 信号识别颗粒及其作用

1975 年提出的信号假说虽然说明了分泌蛋白是通过信号序列的引导进入内质网的，但没有回答新生的信号肽是如何被引导到内质网膜的转运蛋白上。

1981 年，Walter、Blobel 和其合作者们通过实验发现在核糖体与内质网的结合过程中需要几种蛋白质复合物的参与，这些发现对信号假说做了一些补充，增加了信号序列如何被识别的一些细节。

内质网信号序列被引导到内质网的膜，至少有两种蛋白复合物发挥重要作用：一种是信号识别颗粒（signal recognition particle，SRP），它的作用是在胞质溶胶与内质网膜间循环，识别内质网新合成蛋白质的内质网信号序列；另一种是内质网膜中的 SRP 受体（SRP receptor），它的作用是与 SRP 结合（图 9-17）。

SRP 是一种核糖核蛋白复合体，沉降系数为 11S，含有分子质量为 72kDa、68kDa、54kDa、19kDa、14kDa、9kDa 的 6 条多肽和一个 7S（长约 300 个核苷酸）的细胞质 RNA（scRNA），SRP RNA 作为骨架将 6 种 SRP 蛋白连成一个杆状结构（图 9-19）。

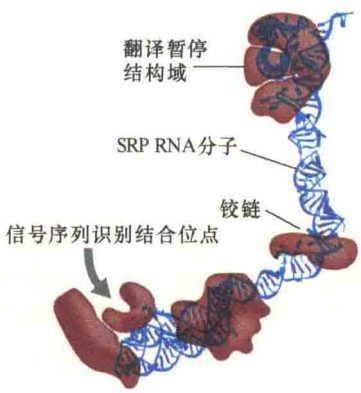


图 9-19 信号识别颗粒（SRP）的结构组成（引自 Alberts et al.，2015）。

SRP 上有三个功能部位：信号序列识别结合位点、翻译暂停结构域、SRP 受体蛋白结合位点。SRP 上的信号序列识别结合位点负责识别刚从游离核糖体上合成出来的信号序列，并与之结合，然后由翻译暂停结构域暂时中止新生肽的合成；此时 SRP 会暴露出 SRP 上与内质网受体结合的位点，将正在合成蛋白质的核糖体结合到内质网膜的 SRP 受体上，从而将核糖体与内质网膜转运蛋白结合，并进行新生肽的转移。

SRP 受体，又称停靠蛋白（docking protein，DP），它是内质网膜上与 SRP 结合的内质网膜蛋白。动物细胞中的 SRP 受体是由两个不同的多肽构成的二聚体，由 α 和 β 两个亚基构成，α 亚基是 SRP 识别与结合位点，β 亚基是穿膜蛋白，在细胞质结构域有 GTP 结合位点。SRP 受体有两个方面的作用：一是与结合有内质网信号的 SRP 结合，将正在合成蛋白质的核糖体引导到内质网的膜；二是介导核糖体与非偶联的内质网膜中转运蛋白结合，然后通过将 SRP 与 α 亚基上的 GTP 水解释放 SRP 与 SRP 受体，核糖体上的 mRNA 继续完成多肽的翻译，并通过转运蛋白进入内质网的腔。

9.2.3.4 分泌蛋白质共翻译转运机制

补充修改后的信号假说合理解释了分泌蛋白质共翻译转运机制。核糖体与内质网的结合受制于 mRNA 中特定的密码序列（可以翻译成信号肽），具有这种密码序列的新生肽才能连同核糖体一起附着到内质网膜的特定部位。因此，核糖体与内质网的结合是功能性结合，同时具有暂时性，并受时间和空间的限制。正是由于这种结合保证了新合成蛋白质的矢量释放。内质网信号序列有两个基本作用：一是通过与 SRP 的识别和结合，引导核糖体与内质网结合；二是通过信号序列的疏水性，引导新生肽穿膜转运。

图 9-20 是根据修改后的信号假说绘制的分泌蛋白进入内质网腔的过程。①分泌性蛋白质在游离核糖体上起始合成。核糖体是蛋白质合成的基本装置，它并不决定合成蛋白质的去向，合成的蛋白质何去何从是由 mRNA 决定的，也就是说，是由密码子决定的。②信号序列与 SRP 结合。SRP 的信号序列识别结合位点识别新生肽的信号序列并与之结合；同时，SRP 上的翻译暂停结构域与核糖体的 A 位点作用，暂时停止核糖体的蛋白质合成。③核糖体附着到内质网上。结合有信号序列的 SRP 通过它的第三个结合位点与内质网膜中受体的 α 亚基结合，将核糖体附着到内质网的蛋白质转运蛋白。④ SRP 释放与蛋白质转运通道的打开。当 SRP-信号序列-核糖体-mRNA 复合物锚定到内质网膜后，SRP 受体将其结合的 GTP 水解，同时将 SRP 释放出来，此时蛋白质转运通道打开，核糖体与通道结合，新生的肽插进通道。释放的 SRP 又回到胞质溶胶中循环使用。⑤在信号肽酶的作用下，信号肽被

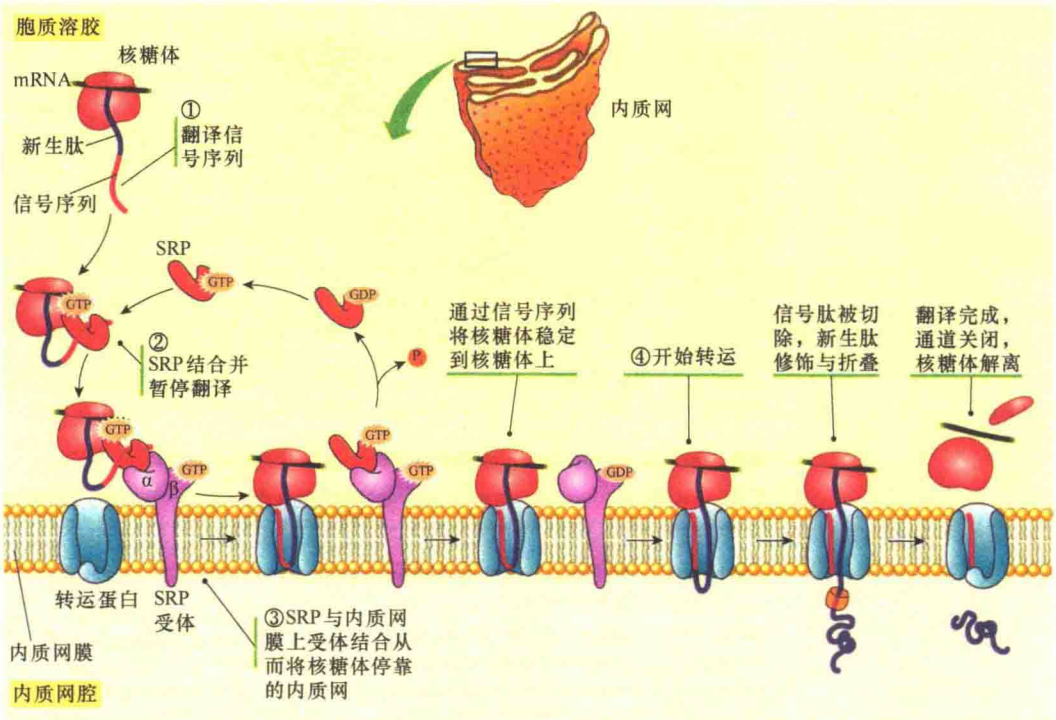


图 9-20　蛋白质进入内质网腔的机制（引自 Plopper，2016）。1981 年修改的信号假说中，SRP 起导航作用：由 SRP 识别信号序列，并介导与内质网结合。GTP 水解后，SRP 被释放到胞质溶胶，开始新一轮的循环。

切除，分泌蛋白被释放到内质网的腔中。

在蛋白质输入内质网腔的过程中，除了蛋白复合物 SRP 及受体外，GTP 也具有重要作用。SRP 是 G 蛋白，只有在结合有 GTP 的状态下才能识别新生的内质网信号序列，同样，SRP 受体也是 G 蛋白，在 β 亚基结合有 GTP 的状态下，其 α 亚基才能与 SRP 结合。当结合的 GTP 水解时，SRP 则介导合成蛋白质的核糖体与内质网膜的转运蛋白结合，促进新合成的肽进入内质网。

9.2.3.5　蛋白质翻译后进入内质网

研究发现，酵母中有很多蛋白质，以及哺乳动物中少数蛋白质的内质网寻靶不是通过共翻译转运的，而是在游离核糖体翻译后转运到内质网。这种转运方式不需要 SRP 及 SRP 受体的介导，而是通过 Sec62/63 蛋白复合物介导。Sec62/63 蛋白复合物是与转运蛋白结合在一起的内质网穿膜蛋白。此类蛋白质在细胞质中合成后，由分子伴侣 Hsp70 与 Hsp40 将其维持在非折叠状态，以便穿过内质网的转运蛋白通道，同时需要内质网中的分子伴侣 BiP 蛋白将新生蛋白质“拉”入内质网。而在共翻译转运中，蛋白质进入内质网是由蛋白质合成时的推力使得新生蛋白质进入内质网。图 9-21 是翻译后蛋白质输入内质网的过程。

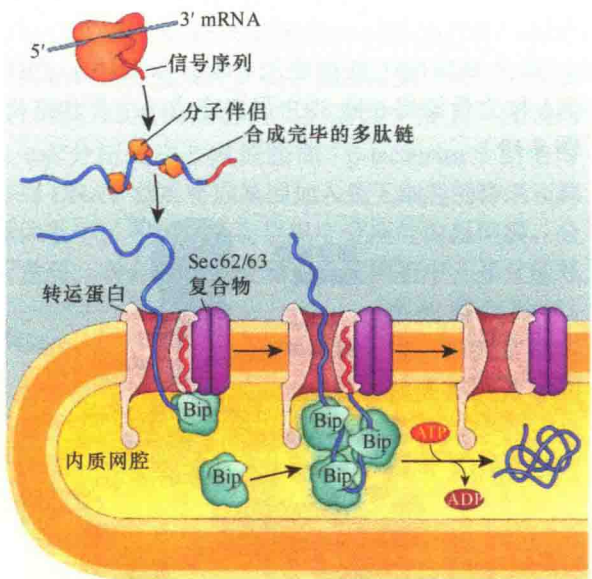


图 9-21　翻译后蛋白质输入内质网（引自 Cooper and Hausman，2013）。一些在细胞质核糖体合成的多肽也能穿过内质网的膜进入内质网，它们不需要 SRP 介导，而是通过 Sec62/63 蛋白复合物的介导。Bip 为一类分子伴侣，参与蛋白质折叠。

9.2.4　蛋白质插入内质网的膜及定向

在糙面内质网上合成的蛋白质有两类：分泌蛋白和膜蛋白。分泌蛋白在内质网上合成之后通过对

信号肽的切除，即可释放到内质网的腔中成为可溶性蛋白质，进行下游途径的运输。共翻译转运的膜蛋白插入膜的过程较为复杂：首先，它要靠疏水区滞留在内质网膜上；其次，膜蛋白分单次穿膜蛋白和多次穿膜蛋白。还有膜蛋白在膜上的定向问题，即羧基端和氨基端是位于内质网膜的内侧（内质网腔面）或外侧（胞质溶胶一侧），还是位于同一侧，这些在穿膜转运之始就要有所定论。

9.2.4.1 单次穿膜蛋白

在共翻译转运中，内质网信号序列被识别了两次：第一次作为内质网信号被 SRP 识别，识别后被引导到内质网膜与 Sec61 转运蛋白结合，在这里内质网信号序列作为起始转移信号（start-transfer signal），又称为起始转移肽（start-transfer peptide）被第二次识别，识别后才能打开转运蛋白的孔。经两次识别，确保了只有正确的蛋白质才能被转运到内质网。起始转移信号与转运蛋白结合后，与转运蛋白一起形成一个亲水的孔，让生长中的肽通过孔进入内质网。

对于膜整合蛋白来说，在转运过程中，必须有与内质网膜整合部分的存在，才能有效地成为内质网的膜一部分。总体来看，单次穿膜蛋白（single-pass transmembrane protein）大约有三种不同的整合方式。

若单次穿膜蛋白的 N 端有一个可切割的信号肽，内部有一个停止转移信号，N 端的信号序列作为转移信号与内质网膜的转运蛋白结合，并形成一个水性通道，让合成的肽进入内质网，当内部的停止转移信号序列到达孔时，孔的内侧先行关闭，接着外侧关闭，停止转移序列将蛋白质锚定在内质网膜上，接着信号肽被切除。以这种方式整合到内质网膜上的蛋白质的 N 端位于内质网的腔，C 端位于细胞质侧（图 9-22）。

单次穿膜蛋白的另外两种与内质网整合的方式比较特别，其信号序列在内部，而不在 N 端。SRP 通过内部信号序列的疏水性特征识别并与信号序列结合，然后将合成该蛋白的核糖体带到内质网膜，此时内部信号序列作为起始转移信号起始蛋白质的转运。当转运序列从转运蛋白释放后，内部信号序列锚定在内质网膜中，该蛋白质成为内质网的膜蛋白。由此可见，这种内部信号既可作为起始转移信号，又可作为停止转移信号。

现在的问题是，含有内部内质网信号的单次穿膜蛋白是如何定向的？也就是说，如何决定起始转移信号是先从 N 端一侧还是先从 C 端一侧起始转运？研究表明，起始转移的方向由转移序列氨基酸的电负性决定（图 9-23）。

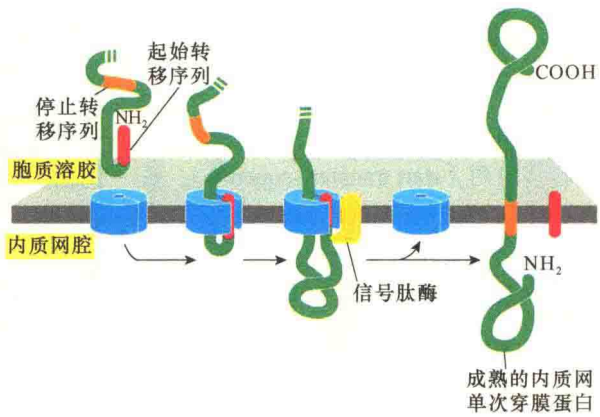


图 9-22 具有可切割内质网信号序列的单次穿膜蛋白的膜整合（引自 Alberts et al.，2015）。在该蛋白质中，共翻译转运从 N 端的内质网信号序列开始。内质网信号序列作为起始转移信号打开转运蛋白。该蛋白质除了起始转移信号外，还含有一个停止转移信号序列，当该信号序列进入转运蛋白后，与孔内的结合位点结合。转运蛋白打开，将蛋白质侧向移到脂双层，以便通过停止转移信号将蛋白质锚定在膜中。然后起始信号被切除，进而被膜中的酶消化掉。

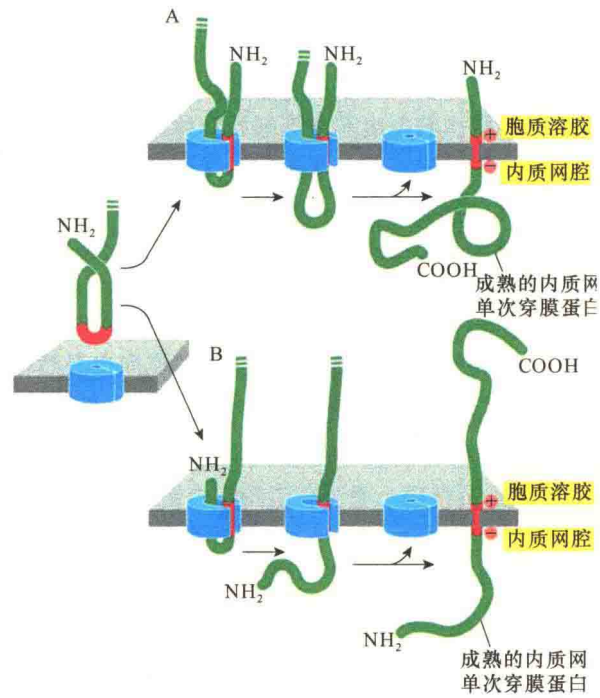


图 9-23 具有内部信号序列的单次穿膜蛋白的整合（引自 Alberts et al.，2015）。作为起始转移信号的内部信号序列以两种方式与转运蛋白结合，决定了穿膜蛋白是以 C 端（A）还是以 N 端（B）位于内质网的腔。蛋白质的定向是由起始信号序列两侧氨基酸的带电性决定的：通常以起始转移序列负电荷多的氨基酸一侧起始转移，进入内质网的腔；而带正电荷多的一侧留在内质网的细胞质侧。A. 起始转移序列的疏水核心区的 N 侧的正电荷氨基酸较多，蛋白质的 C 端进入内质网的腔；B. 起始转移序列的疏水核心区的 C 侧的正电荷氨基酸较多，蛋白质的 N 端进入内质网的腔。

9.2.4.2 两次穿膜与多次穿膜的膜蛋白形成

两次穿膜（double-pass transmembrane）是指在蛋白质多肽内部有两个疏水的转移序列，一个是起始转移序列（start transfer sequence），另一个是停止转移序列（stop transfer sequence）。通过内质网膜转运蛋白时，疏水的起始转移序列与转运蛋白的起始转移肽结合位点结合，介导非疏水的肽链穿过转运蛋白进入内质网的腔，直至疏水的停止转移序列进入转运蛋白与停止转移肽结合位点结合，从而停止了肽链的转移，转运蛋白释放出结合的蛋白质，即两次穿膜的膜蛋白（图 9-24）。

多次穿膜（multipass transmembrane）的膜蛋白则有多个疏水的起始转移序列及多个疏水的停止转移序列，形成方式与两次穿膜蛋白形成的方式相似。

因此，新生肽上是否含有停止转移序列决定了新生肽是否全部穿过内质网膜成为内质网腔中的可溶性蛋白质或是膜蛋白。N 端的信号序列和内部信号序列都可作为起始转移信号，但 N 端的信号序列是可切除的，而内部信号序列是不可切除的。膜蛋白的穿膜次数是由其内部起始转移序列和停止转移序列的数目决定的，这些信号序列都是多肽链中的疏水氨基酸区，因此，根据多肽链中疏水氨基酸区的数目和位置可以预测其穿膜情况。另外，由于膜蛋白总是从胞质溶胶穿入内质网膜，并且总是保持信号序列中含正电荷多的氨基酸一端朝向胞质溶胶面，因而相同蛋白质在内质网中的取向也必然相同。结果造成内质网膜中蛋白质取向的不对称性，并由此决定了该蛋白质在其他膜性细胞器的膜结构中的方向。

9.2.5 蛋白质在内质网中的折叠与修饰

蛋白质在进入内质网的过程中及进入内质网后，要经过多种形式的“驯化”，包括膜蛋白的分选、蛋白质的折叠装配、蛋白质的糖基化修饰，以及蛋白质折叠质量的监控等。因此，内质网不仅仅是过往蛋白质的“客栈”，更是膜蛋白与可溶蛋白的分选站、蛋白质的折叠装配“车间”，以及蛋白质质量的“检测站”。

9.2.5.1 分子伴侣在内质网中帮助蛋白质折叠

研究发现进入内质网腔中的蛋白质肽链很快被一种称为 Bip 的蛋白质结合。Bip 蛋白是重链结合蛋白（heavy-chain binding protein）的简称，它能够与 IgG 抗体的重链结合。Bip 是一类分子伴侣，属于 Hsp70 家族，在内质网中有两个作用。

第一，Bip 与进入内质网的未折叠蛋白质的疏水氨基酸结合，防止多肽链不正确地折叠和聚合，然后 Bip 与 ATP 结合并通过 ATP 的水解释放出结合的多肽。在多数情况下，释放出的多肽很快折叠，或者与别的亚基共同组装成完整的蛋白质。正确折叠和装配的蛋白质不会与 Bip 再结合，但是，如果蛋白质进行了不正确的折叠或错误的装配，Bip 会立刻与这种蛋白质结合，使蛋白质处于未折叠的状态，从而防止了错误折叠的积累（图 9-25）。

第二，Bip 可防止新合成的蛋白质在转运过程

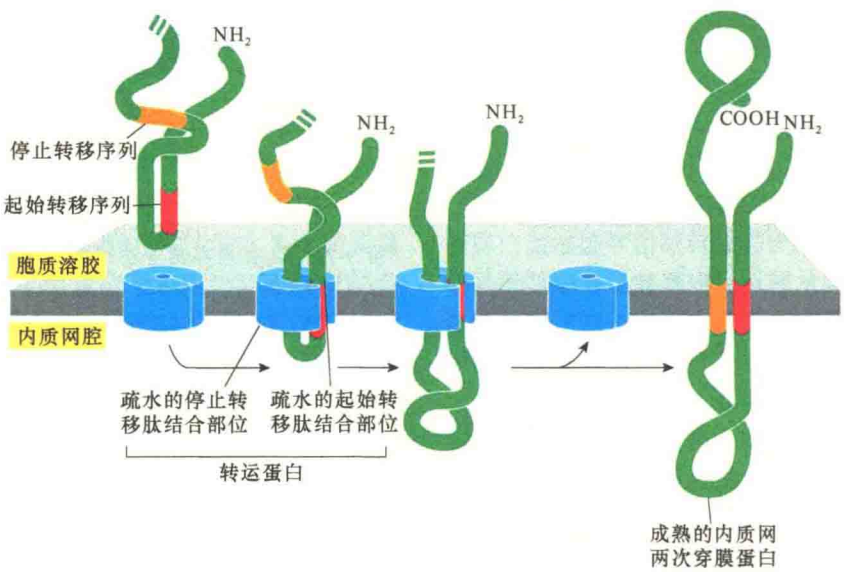


图 9-24 两次穿膜的膜蛋白的形成（引自 Alberts et al., 2015）。

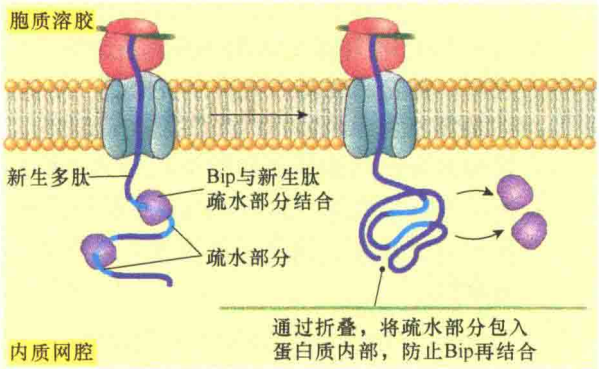


图 9-25 Bip 在内质网腔中的作用（引自 Plopper，2016）。Bip 与转运到内质网中蛋白质的疏水部分结合，防止蛋白质的变性或降解，使其正确地折叠。

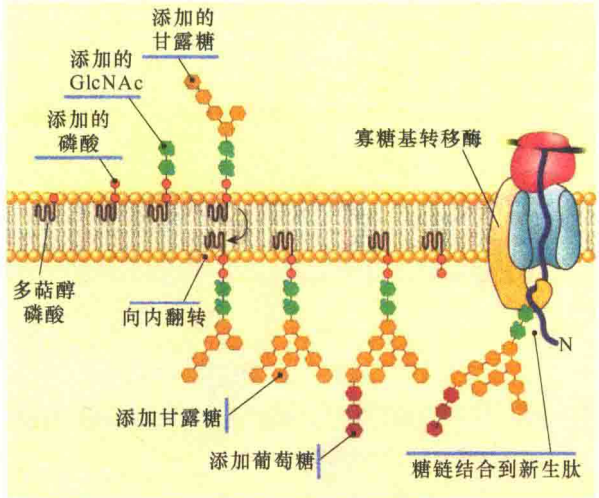


图 9-26 内质网中进行的多肽 *N*-糖基化（引自 Plopper，2016）。反应涉及多个步骤，最终是在磷脂多萜醇磷酸上合成一个多糖的结构。糖基化修饰始于内质网的细胞质面，完成于内质网的基质面。然后在寡糖酰转移酶的作用下，将寡聚的多糖结构完整地转移到正在转运的蛋白质天冬酰胺残基上。

中变性或断裂。通过重组 DNA 技术，将酵母中编码 Bip 蛋白的基因突变成温度敏感型后，当提高细胞培养温度时，Bip 的功能就会丧失，蛋白质向内质网的转移也会停止。推测由于 Bip 的功能丧失，导致蛋白质在内质网中聚集，抑制了新生肽向内质网的转移。

9.2.5.2 蛋白质的糖基化修饰

内质网上合成的蛋白质大多数是糖蛋白（glycoprotein），是由糖和蛋白质共价连接形成的。糖是在蛋白质合成完成之前加上去的，是直接加到正在生长中的多肽链上。内质网中糖是通过与新生蛋白质的天冬酰胺自由—NH_2 连接，所以将这种糖基化称为 *N*-糖基化（*N*-linked glycosylation）。糖基化修饰是由寡糖转移酶（oligosaccharyl-transferase）催化的，它能够将一个来自多萜醇锚定的十四糖的核心寡聚糖添加到新形成多肽链的天冬酰胺上，其氨基酸的特征序列是 Asn-X-Ser/Thr（X 代表任何一种氨基酸），天冬酰胺作为受体。

糖基化修饰在内质网细胞质面开始（图 9-26）。首先在多萜醇磷酸上添加一个磷酸，形成多萜醇二磷酸，然后在磷酸基团上添加两个 *N*-乙酰葡萄糖胺（*N*-acetylglucosamine，GlcNAc），接着再添加 5 分子的甘露糖（mannose），通过翻转酶，将寡糖化的多萜醇二磷酸翻转到内质网膜的内侧，继续添加 4 分子甘露糖，接着添加 3 分子葡萄糖，然后在寡糖酰转移酶的作用下，将多萜醇磷酸上的十四糖转移到正在合成的新生肽的天冬酰胺的自由—NH_2 上，实现蛋白质 *N*-连接糖基化修饰。

核心寡聚糖是由 *N*-乙酰葡萄糖胺、甘露糖和葡萄糖组成的。这种寡聚糖与内质网膜中的磷脂多萜醇磷酸（phospholipid dolichol phosphate）紧紧相连。被转移到新生肽上的寡聚糖在内质网中会进一步加工，主要是切除 3 分子葡萄糖和 1 分子甘露糖。磷酸多萜醇是长链的醇，故又称磷酸长醇。它具有很长的疏水尾部，并能紧紧地结合在膜的脂双层上。核心寡聚糖链结合在磷酸多萜醇的磷酸基上，当内质网膜上有蛋白质合成时，整个糖链一起转移。

9.2.5.3 蛋白质在内质网中糖基化修饰的意义

长期以来一直争论的一个问题是，蛋白质在内质网中的糖基化修饰为何如此普遍？目前普遍认同的观点是，蛋白质在内质网中进行 *N*-连接的糖基化作用有利于蛋白质的正确折叠，但与蛋白质在质膜中的精确定位关系不大。

通过对内质网中两种分子伴侣的研究，证明了蛋白质的糖基化对其在内质网中的正确折叠具有重要作用。这两种分子伴侣分别是钙连蛋白（calnexin）和钙网蛋白（calreticulin），它们都需要 Ca^{2+} 才能激活；这两种蛋白质也是糖结合蛋白，同属于凝集素。它们与不正确折叠的蛋白质中的糖结合，阻止它们输出内质网。同时这些分子伴侣也与其他类型的分子伴侣一样，可防止不正确折叠的蛋白质在内质网中聚集。另外，这两种分子伴侣可促进不正确折叠的蛋白质与另外一种分子伴侣结合，该分子伴侣可与尚未形成二硫键的半胱氨酸结合，促进二硫键的形成。

钙连蛋白和钙网蛋白识别末端含有单个葡萄糖的 *N*-连接寡糖，因此，它们仅能与那些糖基化后

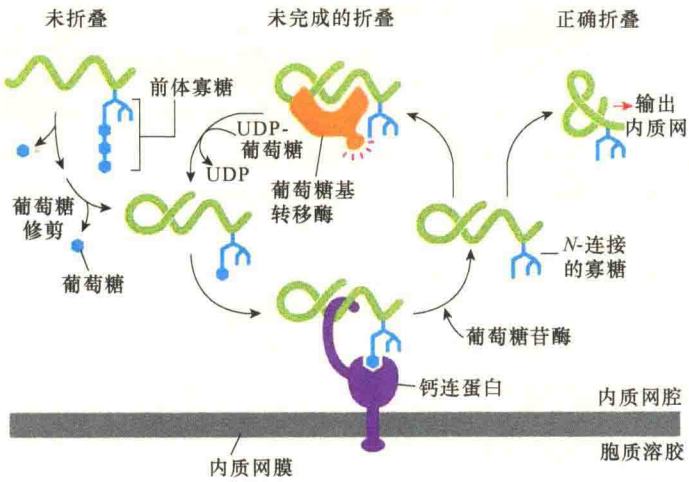


图 9-27 *N*-连接糖基化在内质网蛋白质折叠中的作用（引自 Alberts et al., 2015）。结合在内质网膜上的分子伴侣钙连蛋白识别含有 *N*-连接寡糖末端葡萄糖的蛋白质，并与末端的葡萄糖结合，将该蛋白质滞留在内质网中，在葡萄糖苷酶的作用下，切除葡萄糖后，释放出蛋白质。内质网中葡萄糖转移酶是一种关键的酶，它可识别与钙连接蛋白脱离的蛋白质是否折叠正确，如果正确，可输出内质网，若仍是不正确折叠，可将 UDP-葡萄糖（uridine diphosphate glucose，尿苷二磷酸葡萄糖）中的葡萄糖转移到 *N*-连接的寡糖上，使其能够再次与钙连接蛋白结合。这一过程可循环往复，直至蛋白质正确折叠后输出内质网。

被葡萄糖苷酶切除了三个葡萄糖的寡糖前体中两个葡萄糖的蛋白质结合，当第三个葡萄糖被切除后，蛋白质可与分子伴侣脱离并输出内质网。

但是，与分子伴侣解离的蛋白质，若是不正确折叠的，将会被葡萄糖化转移酶识别，并在葡萄糖酰转移酶的作用下，在寡糖的末端添加 1 分子葡萄糖后，重新折叠，再经过分子伴侣的检验，正确后才能输出内质网。图 9-27 是关于钙连蛋白对 *N*-连接糖基化的识别及糖基化在内质网中蛋白质折叠中的作用的示意图。

钙网蛋白的作用与钙连接蛋白相似，只不过钙网蛋白是水溶性的。还有另外一种分子伴侣——ERp57，可协助钙连蛋白及钙网蛋白将不正确折叠的蛋白质滞留在内质网中。此外，ERp57 可识别自由的巯基（sulfhydryl group），它是没有形成完全的二硫键的信号。

9.2.5.4 错误折叠蛋白质的清除

尽管内质网中有多种分子伴侣帮助蛋白质进行正确折叠，仍然有很多蛋白质进入内质网后不能被正确地折叠或不能形成正确的单体状态（有些蛋白质的错误率高达 80%），对于这些蛋白质只能是清除出内质网，将它们运回细胞质作“报废”处理，在那里被蛋白酶体水解（图 9-28）。不正确折叠蛋白质运回细胞质的机制与翻译后转运的机制类似，这些蛋白质需要解折叠，需要分子伴侣，需要消耗能量，也需要转运蛋白。

9.2.5.5 内质网中错误折叠的信号应答

细胞非常严格而又小心翼翼地监控细胞各部位错误折叠的蛋白质的量，错误折叠的蛋白质在内质网中的积累会引起热休克反应（heat shock response），这种反应会激发编码细胞质分子伴侣的基因转录，增加内质网中分子伴侣的量，修复错误折叠的蛋白质。同样，错误折叠的蛋白质在内质网中积累，也会引起未折叠蛋白质反应（unfold protein response），这种反应涉及启动内质网中分子伴侣、被降解蛋白质，以及其他一些与内质网中蛋白质正确折叠相关的编码基因的表达。

内质网中错误折叠的蛋白质的信号是如何传递到细胞核的？目前认为有三种平行的路线。第一条路线最早发现于酵母，错误折叠的蛋白质激活一种内质网的穿膜蛋白激酶，该酶叫 IRE1，它能够激活自身二聚化及磷酸化，其结果导致激酶细胞质结构域的核糖核酸酶的激活，激活的核糖核酸酶能够从两个位点将细胞质中一种特异的前

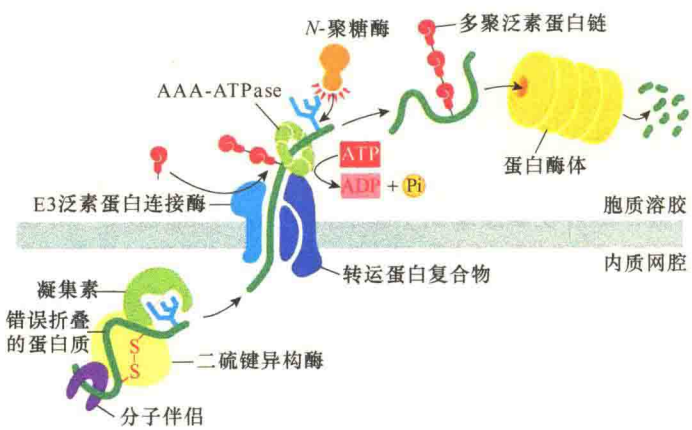


图 9-28 错误折叠的内质网蛋白被输出内质网并被降解（引自 Alberts et al., 2015）。内质网中错误折叠的、水溶性的蛋白质被识别并被引导到内质网膜的转运复合物。在内质网腔中，错误折叠的蛋白质先与分子伴侣、二硫键异构酶（disulfide isomerase）、凝集素结合，然后通过内质网转运蛋白输出到细胞质，最后被蛋白酶体降解。

mRNA 分子切开，去除内含子（这是罕见的不在细胞核中切除的内含子）后，在 RNA 连接酶的作用下，将两个外显子连接起来，然后在核糖体上翻译成调节基因表达的转录因子，合成的转录因子进入细胞核后启动相关基因的表达，应答错误折叠蛋白质的反应（图 9-29）。

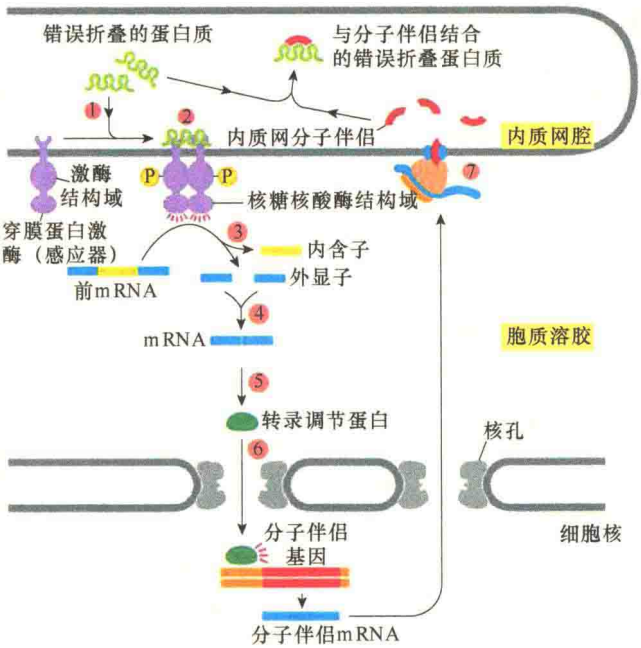


图 9-29 未折叠蛋白的信号应答（引自 Alberts et al., 2015）。①内质网中错误折叠的信号被多个分子伴侣识别并与之结合，然后激活一个穿膜的蛋白激酶；②激活的穿膜蛋白激酶二聚化，并激活细胞质结构域的核糖核酸酶；③激活的核糖核酸酶将细胞质中一种特异的前 mRNA 的内含子切除；④在 RNA 连接酶的作用下，将两个外显子连接起来；⑤ mRNA 翻译，合成一个新的转录调节蛋白；⑥转录调节蛋白进入细胞核，激活内质网分子伴侣的基因转录；⑦在内质网上合成分子伴侣，新合成的分子伴侣在内质网中帮助错误折叠的蛋白质进行正确折叠。

除了上面讨论的反应途径外，还有另外两种平行的途径。第二种途径是错误折叠的蛋白质也可以激活内质网的第二种穿膜的蛋白激酶——PERK，它通过将翻译起始因子磷酸化从而抑制翻译起始因子的作用（图 9-30A），因此减少了整个细胞的新蛋白质的合成，从而减少了进入内质网的蛋白质的量，也就减轻了内质网中蛋白质折叠的压力。但是，在翻译起始因子受到抑制时，某些转录调节因子会被选择地翻译，因为激活未折叠基因的转录需要这些转录调节因子。

第三种方式是通过转录调节子 ATF6（图 9-30B）。ATF6 是一种结合在内质网膜上的受体蛋白，其细胞质结构域有转录因子，由于合成后被结

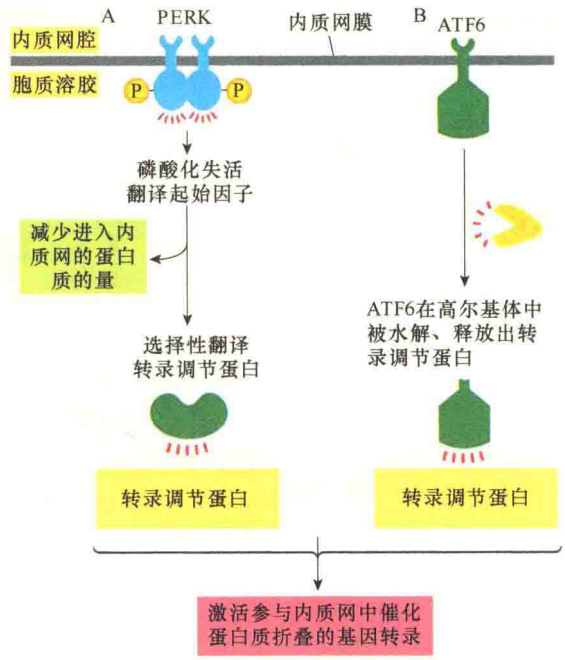


图 9-30 PERK 与 ATF6 参与的内质网中错误折叠蛋白质的反应（引自 Alberts et al., 2015）。A. 错误折叠信号激活内质网膜中的受体 PERK，PERK 是一种蛋白激酶，二聚化后激活细胞质结构域磷酸化，并将细胞质中相关的翻译起始因子磷酸化，被磷酸化的翻译起始因子失活，从而导致蛋白质合成速率下降，减少了进入内质网的蛋白质的量，也就减轻了内质网中蛋白质折叠的压力。B. ATF6 是错误折叠信号的感应器，合成后作为内质网的膜蛋白并被转运到高尔基体，在高尔基体中被蛋白水解酶降解，释放出细胞质结构域的转录调节蛋白，并进入细胞核，启动催化蛋白质转录的基因表达。

合在内质网膜上，故此不能进入细胞核激活相关基因的转录。当错误折叠的蛋白质在内质网中积累时，ATF6 已经被转运到高尔基体，在高尔基体中 ATF6 遭到蛋白水解酶的降解，释放出细胞质结构域的转录因子，然后进入细胞核，启动与错误折叠反应相关基因的转录。

9.2.5.6 糖基磷脂酰肌醇的合成与蛋白质的锚定

我们在第 3 章讨论过有些蛋白质是通过糖脂而不是通过穿膜附着到细胞质膜上的，如糖基磷脂酰肌醇（glycosyl phosphatidylinositol，GPI）锚定蛋白（图 9-31），其作用方式与蛋白质的糖基化非常相似，不过是由转氨酶复合物（transamidase complex）催化的。

细胞中有很多蛋白质都是通过 GPI 锚被锚定在细胞质膜的内表面，它们可以被细胞质膜中的磷脂酶作用后释放出水溶性的蛋白质，参与信号反应。另外，GPI 锚定蛋白可引导质膜蛋白进入脂筏，

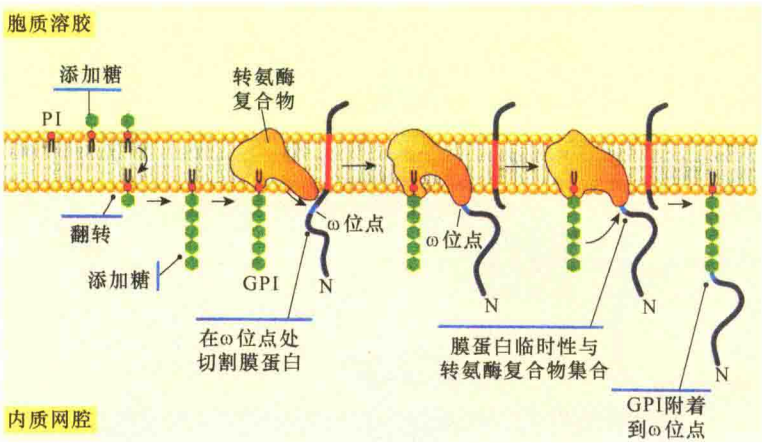


图 9-31　GPI 的合成与蛋白质的锚定（引自 Plopper，2016）。GPI 的合成涉及多步反应。首先，在内质网膜的胞质溶胶面将一个磷脂酰肌醇（PI）进行糖基化修饰成为糖脂，然后在翻转酶的作用下，将糖磷脂转移到内质网膜的腔面。接着继续添加糖成为成熟的 GPI。在转氨酶复合物的作用下，将 GPI 共价连接到转氨酶的肽链上。另外，转氨酶复合物从膜蛋白的 ω 位点切下可溶性部分的多肽，并将其转移到转氨酶复合物上。最后，将蛋白质的 C 端与 GPI 连接，成为 GPI 锚定蛋白。

从而将蛋白质相互隔离。

蛋白质的二硫键的形成也是在内质网中进行的，是由蛋白质二硫化异构酶（protein disulfide isomerase，PDI）催化的（见图 6-26）。PDI 也是内质网中的分子伴侣。

9.3 高尔基体

高尔基体（Golgi body）是内膜系统中另一个重要的膜性细胞器，大多数共翻译转运蛋白进入内质网后都要通过膜运输机制转运到其他的部位，其中第一个停靠分选站就是高尔基体。

高尔基体又称高尔基复合体（Golgi complex）或高尔基器（Golgi apparatus），是意大利科学家 Golgi 在 1898 年发现的，它是普遍存在于真核细胞中的一种细胞器。

高尔基体与细胞的分泌功能有关，能够收集和排出内质网所合成的物质；它也是聚集某些酶原颗粒的场所，参与糖蛋白和黏多糖的合成。高尔基体与溶酶体的形成有关，并参与细胞的胞饮和胞吐过程。

9.3.1　高尔基体的一般特性

9.3.1.1　高尔基体的形态结构

电子显微镜所观察到的高尔基体最富有特征性的结构是由一些（通常是 4～8 个）排列较为整齐的扁平膜囊（saccule）堆叠在一起，构成了高尔基体的主体结构。扁平膜囊多呈弓形，也有的呈半球形或球形，均由光滑的膜围绕而成，膜表面无核糖体颗粒附着（图 9-32）。

高尔基体是由平行排列的扁平潴泡（cisterna）和小泡（vesicle）组成的囊泡结构。它有两个面：形成面（内侧）和成熟面（外侧）。来自内质网的蛋白质和脂从形成面逐渐向成熟面转运。

1）扁平潴泡　扁平潴泡是高尔基体的主体部分。一般由 3～10 层扁平潴泡平行排列在一起组成一个扁平膜囊堆（stack of saccule），每层膜囊之间的距离为 15～30nm。每个扁平囊状潴泡由两个平行的单位膜构成，膜厚 6～7nm。

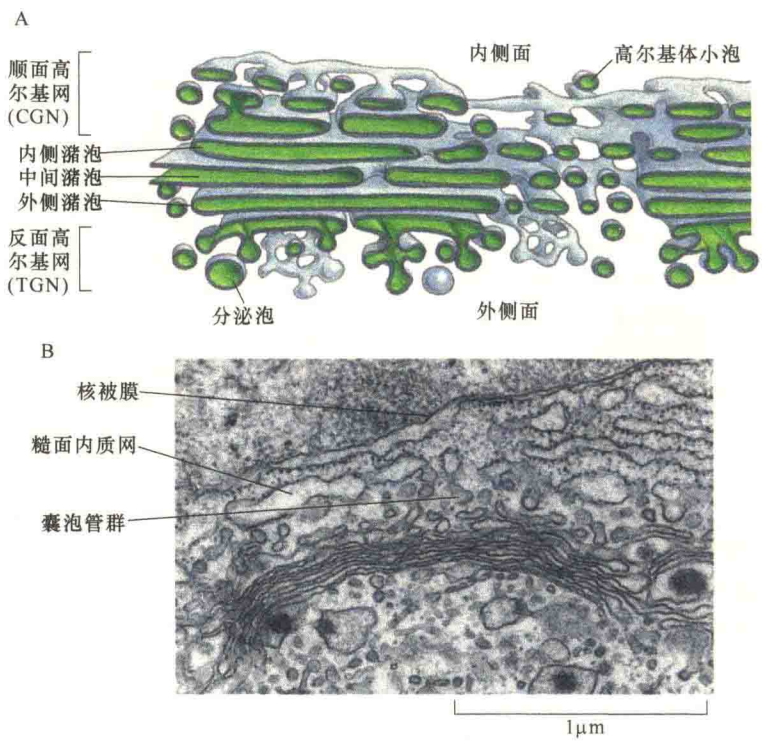


图 9-32　高尔基体的形态结构（引自 Alberts et al.，2015）。A. 分泌性动物细胞的高尔基体的三维结构，其顺面靠近内质网。B. 动物细胞的高尔基体电镜图。

2）小泡　在扁平膜囊的周围有许多小泡，直径 40～80nm。这些小泡较多地集中在高尔基体的形成面，称为高尔基体小泡（Golgi vesicle），一般认为它是由附近的糙面内质网出芽形成的运输泡。它们不断地与高尔基体的扁平膜囊融合，使扁平膜囊的膜成分不断得到补充。在高尔基体扁平膜囊扩大的末端，以及高尔基体的反面还可见到与之膜囊相连的小泡，直径 0.1～0.5mm，膜厚约 8nm。这些泡又称为分泌小泡（secretory vesicle）或浓缩泡（condensing vesicle），分泌泡内部为电子密度不同的物质，与这些物质的成熟阶段有关。

9.3.1.2　高尔基体的极性

高尔基体虽然是由膜囊构成的复合体，但是不同的膜囊有不同的功能，执行功能时又是“流水线式”操作，上一道“工序”完成了，才能进行下一道“工序”，相互间不能颠倒，这就是高尔基体的极性。

高尔基体可分为几个不同的功能区室。①靠近内质网的侧面是由一些管状囊泡形成的网络结构，通常将这一面称为顺面（*cis* face）或称形成面（forming face）。由于顺面是动态的网络结构，所以又称顺面高尔基网（*cis* Golgi network，CGN）。从功能上看，CGN 被认为是初级分选站（primarily sorting station），负责对从内质网转运来的蛋白质进行鉴别，决定哪些需要退回、哪些可以进入下一站。②潴泡层由扁平膜囊和管道组成，形成不同的区室，但功能上是连续的、完整的膜体系。通常有 4～6 个潴泡，可再分为内侧潴泡、中间潴泡和外侧潴泡。多数糖基修饰、糖脂的形成，以及与高尔基体有关的多糖的合成都发生在潴泡层中。③反面高尔基网（*trans* Golgi network，TGN）是高尔基体最外侧的管状和小泡状结构组成的网络，通常称为反面（*trans* face），或称成熟面。它是高尔基体的组成部分，并且是最后的区室。蛋白质的分选信号在此被特异的受体接受，进行分拣、汇集，形成不同的分泌小泡被运送到不同的地点，因此，它是高尔基体的最后“口岸”。

9.3.1.3　高尔基体的数量和分布

生物体中高尔基体的数量不等，平均为每细胞 20 个左右。在低等真核细胞中，高尔基体有时只有 1～2 个，有的可达一万多个。在分泌功能旺盛的细胞中，高尔基体都很多，如胰腺外分泌细胞、唾液腺细胞和上皮细胞等。而肌细胞和淋巴细胞中高尔基体较少见。

高尔基体只存在于真核细胞中，原核细胞中则无。在一定类型的细胞中，高尔基体的位置比较恒定，如外分泌细胞中高尔基体常位于细胞核上方，其反面朝向细胞质膜。神经细胞的高尔基体有很多膜囊堆分散于细胞核的周围。

9.3.1.4　高尔基体的化学组成

高尔基体的化学成分分析结果多是从大白鼠或豚鼠胰腺细胞方面得到的。因为用这种细胞的高尔基体经过离心所得的碎片或亚碎片比较纯，并且与其他组织器官方面的分析所得结果相近。

从蛋白质含量看，高尔基体高于内质网和质膜：质膜的蛋白质含量为 40%，内质网的蛋白质含量为 20%，而高尔基体的蛋白质含量高达 60%。从所含的总磷脂看，高尔基体介于内质网和质膜之间。

高尔基体的膜上含有丰富的酶类，如糖基转移酶、磺化糖基转移酶、氧化还原酶、磷酸酶、激酶、甘露糖苷酶、磷脂酶等，但在膜上的分布并不均一。

9.3.2　高尔基体的功能

高尔基体的主要功能是参与蛋白质的分选与分选蛋白（包括膜脂）的转运，伴随此过程，发生 *N*-连接寡糖链的加工、部分蛋白质的 *O*-连接糖基化修饰，以及鞘磷脂与糖脂的合成等。

9.3.2.1　高尔基体对蛋白质的分选作用

从内质网分泌出来的蛋白质经过高尔基体的不同区室进行加工并逐步转运到反面高尔基网（TGN），在此过程中必须进行分选，然后集中形成不同的分泌小泡运送到不同的目的地。由于细胞质膜的蛋白质、溶酶体酶蛋白、细胞外基质蛋白都是在附着核糖体上合成的，并全部进入内质网的腔，最终在 TGN 集结，所以 TGN 必然有一套机制将这些蛋白质分开，TGN 的这种作用称为蛋白质的分选（图 9-33）。

分选作用主要是由信号序列和受体之间的相互作用决定的，如同 KDEL 序列是内质网的滞留信号一样，不同部位的蛋白质具有不同的滞留信号，分选包装到不同的小泡，没有特别信号的则进入非特异的分泌小泡，所以分选是与加工协同进行的。

高尔基体膜囊的腔是一个水溶性的环境，不同的高尔基体膜囊里充满着各种不同的蛋白质和酶，对来自内质网的蛋白质进行加工与修饰。需要强调的是，在高尔基体腔中工作的蛋白质都是膜蛋白，显然高尔基体腔中的反应都是发生在膜上。

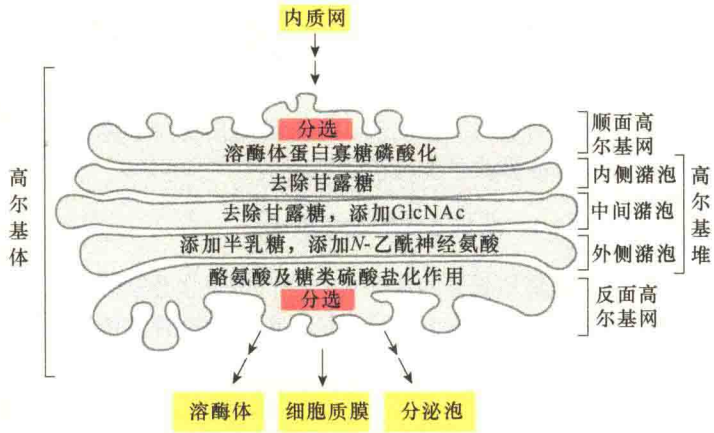


图 9-33　高尔基体对蛋白质的分选（引自 Alberts et al.，2015）。分选始于蛋白质进入内质网，终止于反面高尔基网。图中显示分选的三大类蛋白质：溶酶体的酶、质膜蛋白、分泌到细胞外的蛋白质，在此过程中，伴随着寡聚糖的加工。

例如，所有的糖苷酶（glycosidase）和糖基转移酶（glycosyl transferase）都是单次穿膜蛋白，它们中的多数会组成多酶复合物进行反应。

高尔基体对蛋白质的寡糖的加工是在高尔基体各个特异的功能区室（functional compartment of the Golgi apparatu）中进行的，不同区室中具有不同的蛋白质和酶参与蛋白质的加工与修饰，其中最重要的加工修饰是蛋白质的糖基化。

9.3.2.2　*N*-连接寡糖链的加工

细胞内有两大类 *N*-连接的寡糖：一类是高甘露糖寡糖（high-mannose oligosaccharide），另一类是复合寡糖（complex oligosaccharide）。前者含有 *N*-乙酰葡萄糖胺和很多甘露糖；后者除了 *N*-乙酰氨基葡萄糖胺外，还含有半乳糖、唾液酸和岩藻糖。蛋白质在内质网中的糖基化主要是 *N*-连接的糖基化，其糖基是从多萜醇上转移过来的。转移到多肽链上的多糖最初有 2 分子 *N*-乙酰葡萄糖胺、9 分子甘露糖和 3 分子葡萄糖。对于糖蛋白中的寡糖侧链来说，3 分子葡萄糖和一些甘露糖是多余的，在加入其他糖基前必须切除。其中，葡萄糖分子和个别甘露糖分子在内质网中已被切除，其余的甘露糖在高尔基体中正被切除。

对于进入到高尔基体的糖蛋白来说，形成高甘露糖基寡糖侧链所需要的修饰比较简单，只要切除 3 分子的甘露糖即可；而形成复合寡糖则比较复杂，要切除 5 分子甘露糖，添加上 2 分子 *N*-乙酰葡萄糖胺、2 分子半乳糖、2 分子唾液酸，有时还要添加岩藻糖（图 9-34）。

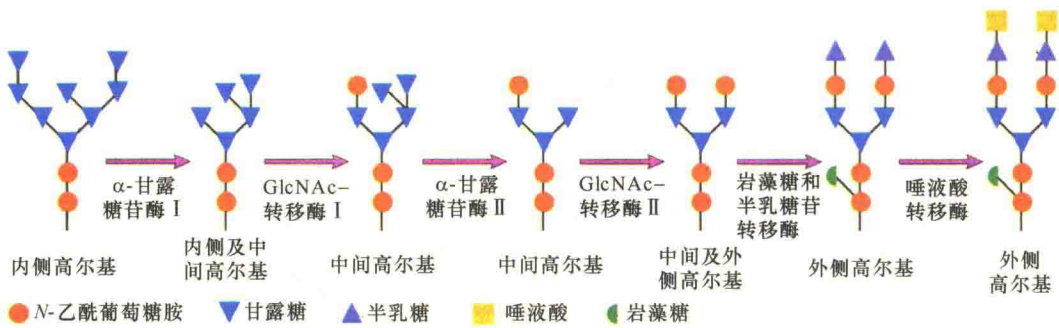


图 9-34　溶酶体 *N*-连接寡糖在高尔基体中的加工过程（引自 Karp，2010）。

9.3.2.3　蛋白质的 *O*-连接糖基化修饰

蛋白质的 *O*-连接糖基化修饰发生在高尔基体中，这种修饰是将糖链转移到多肽链的丝氨酸、苏氨酸羟基的氧原子上。某些情况下，如胶原，也可将糖链添加到羟基化的脯氨酸和赖氨酸的侧链上。*O*-连接糖基化如同 *N*-连接糖基化一样，也是由一系列不同的糖基转移酶催化的，每次加上一个单糖。通常情况下，添加的第一个糖是 *N*-乙酰半乳糖胺（*N*-acetyigalactosamine），然后再添加其他的糖，添加的数量由几个到十几个不等，有时会更多。如同 *N*-连接糖基化，最后一步也是加上唾液酸残基，这一反应发生在高尔基体外侧膜囊和 TGN 中。

高尔基体为所有黏蛋白进行了数量巨大的 *O*-连接的糖基化。黏液分泌物中的糖蛋白装配成蛋白聚糖，成为细胞外基质中的重要成分。

蛋白质的糖基化对于细胞的生命活动而言意义非常重大。第一，它指导蛋白质的正确装配，并可作为不正确装配的标志，将那些不正确装配的蛋白质挑选出来送去降解。第二，细胞外基质中的糖蛋白，特别是蛋白聚糖可形成水合胶，增强细胞的抗压能力。第三，细胞表面的糖蛋白调高了细胞

表面的黏度，有利于防止细菌、病毒及有害酶的侵蚀。第四，细胞表面的糖蛋白也参与细胞的识别与黏着。第五，细胞表面的蛋白糖基化也参与信号调节，如 Notch 的信号调节就是一个典型的例子。

9.3.2.4 高尔基体中鞘磷脂与糖脂的合成

除了糖蛋白的加工与修饰外，高尔基体也参与脂的代谢，特别是糖脂与鞘磷脂的合成。我们知道，甘油磷脂、胆固醇及神经酰胺等是在内质网中合成的，而鞘磷脂则是在高尔基体中利用神经酰胺合成的（图 9-35）。

在植物细胞中，高尔基体是细胞壁多糖的合成场所。植物细胞壁有三种类型的多糖：纤维素、半纤维素与果胶。纤维素是在细胞质膜表面合成的，而半纤维素与果胶则是在高尔基体中合成的，然后通过膜泡运送到细胞表面。细胞壁多糖的合成是高尔基体的主要功能，植物细胞中高尔基体 80% 的代谢活性都贡献给了多糖的合成。

9.3.2.5 高尔基体的运输作用

定位于内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体、细胞质膜及分泌到细胞外的蛋白质都是在糙面内质网上合成的。那么，这些蛋白质必然有一个合成后的转运问题。而高尔基体位于质膜和内质网之间，因此它就成了蛋白质加工、分选与转运的中间站，膜脂则随蛋白质转运一起被运输。

通过离体培养细胞进行的研究，证明了分泌蛋白从顺面高尔基网向反面高尔基网的转运。

离体实验体系采用培养的成纤维细胞系及其突变体，突变体缺少 *N*-乙酰葡萄糖胺转移酶Ⅰ。在野生型细胞中，*N*-乙酰葡萄糖胺转移酶定位于高尔基体的中间潴泡，它能够将 *N*-乙酰葡萄糖胺转移到 *N*-连接的寡糖。在用水疱性口炎病毒（vesicular stomatitis virus，VSV）感染的野生型细胞中，病毒 G 蛋白的寡糖被 *N*-乙酰葡萄糖胺修饰。但是，用 VSV 感染突变体细胞，病毒的 G 蛋白到达细胞表面，并且病毒 G 蛋白的甘露糖未被 *N*-乙酰葡萄糖胺进一步修饰（图 9-36A）。从感染的突变体细胞分离高尔基体潴泡，并将它与从

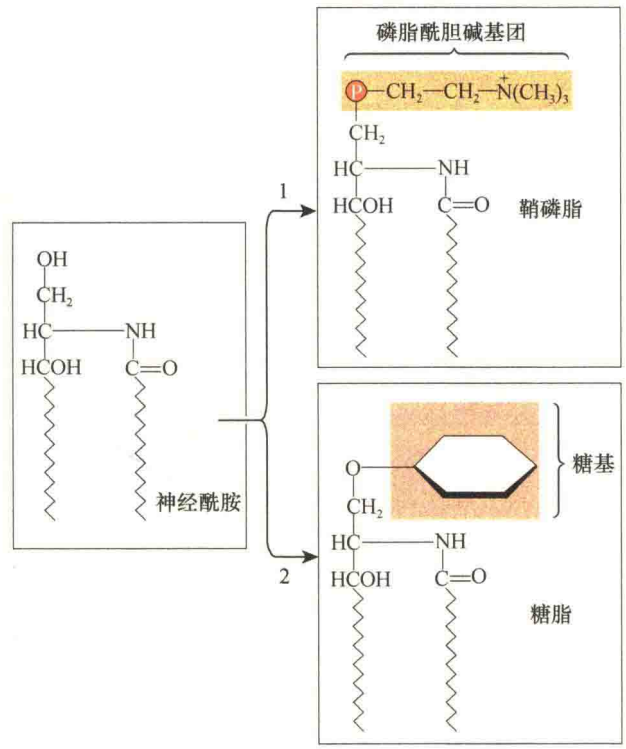


图 9-35 鞘磷脂与糖脂的合成（引自 Cooper and Hausman，2016）。内质网中合成的神经酰胺在高尔基体中可以作为鞘磷脂或糖脂的前体。在第一个反应中，从磷脂酰胆碱中将磷脂酰胆碱基团转移到神经酰胺，合成的是鞘磷脂。在第二个反应中，可以用一个或多个不同的糖基合成不同的糖脂。

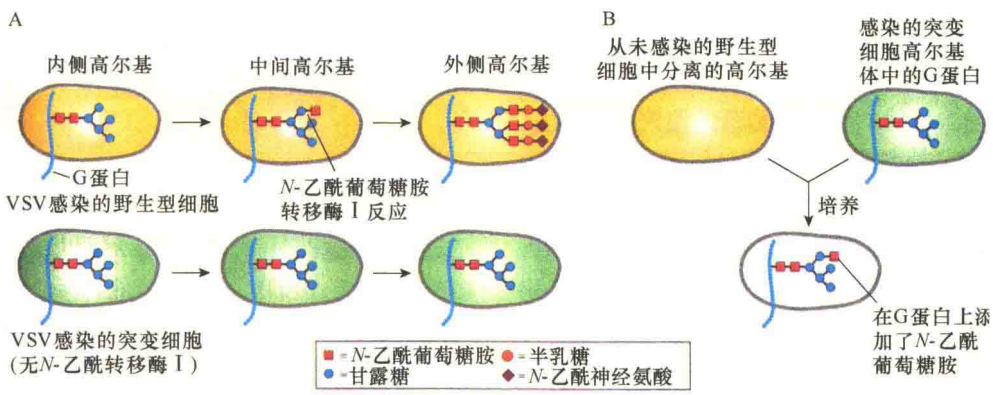


图 9-36 无细胞体系证明蛋白质从高尔基体潴泡间的转运（引自 Lodish et al.，2013）。A. 用 VSV 分别感染体外培养的野生型成纤维细胞及突变的成纤维细胞，表明突变成纤维细胞的中间高尔基体不能将病毒 G 蛋白进行 *N*-乙酰葡萄糖胺修饰。B. 从感染的突变体细胞分离高尔基体潴泡，并将它与从未感染的野生型细胞中分离的高尔基体潴泡一起培养，可见到病毒 G 蛋白寡糖末端进行了 *N*-乙酰葡萄糖胺修饰，从而证明修饰发生在高尔基体的中间膜囊。

未感染的野生型细胞中分离的高尔基体潴泡一起培养，可见到病毒 G 蛋白寡糖末端添加了 *N*-乙酰葡萄糖胺（图 9-36B）。

9.4 溶酶体与液泡

溶酶体（lysosome）是动物细胞中一种膜性细胞器，小球状，外面由一层单位膜包被。溶酶体含有多种水解酶类，在细胞内起消化和保护作用，可与吞噬泡或胞饮泡结合，消化和利用其中的物质。也可以消化自身细胞破损的细胞器或残片，有利于细胞器的重新组装、成分的更新及废物的消除。当细胞被损伤时，溶酶体可释放出水解酶类，使细胞自溶。溶酶体来自高尔基体，溶酶体的酶有一个基本的特征，即它们的寡糖链有磷酸化甘露糖残基，被 TGN 的 M6P 受体识别和结合，从而被分拣出来。

9.4.1 溶酶体的酶与溶酶体的发现

溶酶体是一种异质性（heterogeneous）的细胞器，不同来源的溶酶体形态、大小，甚至所含有酶的种类都有很大的不同。溶酶体是一种动态的结构，它不仅在不同类型的细胞中形态大小不同，而且在同一类细胞的不同发育阶段往往也不同。溶酶体呈小球状，大小变化很大，直径一般 0.25～0.8mm，最大的可超过 1mm，最小的直径只有 25～50nm。

9.4.1.1 溶酶体的酶

溶酶体内含有 50 多种酶类，其中包括脂肪酶、蛋白水解酶、核酸酶、磷酸酯酶、糖苷酶和硫酸酯酶等。这些酶的最适 pH 是 5 左右，故均为酸性水解酶（acid hydrolase），在酸性 pH 条件下具有最高的活性。少量溶酶体的酶泄漏到胞质溶胶中并不会引起细胞损伤，其主要原因是胞质溶胶中的 pH 为 7.0 左右，在这种环境下，溶酶体的酶基本没有活性。图 9-37 是典型的溶酶体的形态、大小及 pH 环境，表 9-7 列出了溶酶体所含的主要酶类。

溶酶体的外被是一层单位膜，内部没有任何特殊的结构。由于溶酶体中含有各种不同的水解酶类，所以溶酶体在生活细胞中必须是高度稳定的。溶酶体的稳定性与其膜的结构组成有关：①溶酶体膜含有各种不同酸性的、高度糖基化的膜整合蛋白，这些膜整合蛋白的功能可能是保护溶酶体的膜免遭溶酶体内酶的攻击，有利于防止自身膜蛋白的降解。②溶酶体的膜中含有较多能促进膜稳定的胆固醇。③溶酶体膜中嵌有质子运输泵



图 9-37 溶酶体的形态、大小及 pH 环境（引自 Alberts et al.，2015）。

表 9-7 溶酶体的主要酶类

酶	底物
磷酸酶	
酸性磷酸酶	磷酸单酯
酸性磷酸二酯酶	磷酸二酯
核酸酶	
酸性核糖核酸酶	RNA
酸性脱氧核糖核酸酶	DNA
蛋白酶	
组织蛋白酶	蛋白质
胶原酶	胶原
GAG-水解酶	
艾杜硫酸酯酶	硫酸皮肤素
β-半乳糖脑苷	硫酸角质素
硫酸乙酰肝素 *N*- 硫酸酯酶	硫酸肝素
α-*N*-乙酰葡萄糖苷酶	硫酸肝素
多糖酶与寡糖酶	
α-葡萄糖苷酶	糖原
岩藻糖苷酶	岩藻糖基寡糖
α-甘露糖苷酶	甘露糖基寡糖
唾液酸酶	唾液酸化寡糖
鞘脂水解酶	
神经酰胺酶	神经酰胺
葡萄糖脑苷脂酶	葡萄糖神经酰胺
β-氨基己糖苷酶	G_{M2}- 神经节苷脂
芳基硫酸酯酶 A	半乳糖硫酸苷
脂肪水解酶	
酸性脂酶	三酰甘油
磷脂酶	磷脂

（H^+-ATPase），借助水解 ATP 释放出的能量将 H^+ 泵入溶酶体内，使溶酶体中的 H^+ 浓度比细胞质中的 H^+ 浓度高得多；同时，在溶酶体膜上有 Cl^- 通道蛋白，可向溶酶体中运输 Cl^-，两种运输蛋白作用的结果就等于向溶酶体中运输了 HCl，以此维持溶酶体内部的酸性环境。

9.4.1.2 溶酶体的发现

20 世纪 50 年代初期，de Duve 和他的同事在研究亚细胞组分时发现了溶酶体，不过，溶酶体的发现带有很大的偶然性。de Duve 对胰岛素在糖代谢中的作用很感兴趣，他打算通过对葡萄糖-6-磷酸酶在细胞内的定位来研究胰岛素对糖代谢的影响，该酶在细胞内的作用是向血液中释放葡萄糖。在实验中，他们选用酸性磷酸酶作为对照，因为酸性磷酸酶并不参与糖的代谢。他们先用 0.25mol/L 的蔗糖对肝组织进行匀浆，然后用差速离心分离细胞组分。实验中发现葡萄糖-6-磷酸酶总是与微粒体在一起被分离。这一发现非常重要，因为当时人们普遍认为微粒体就是破碎的线粒体囊泡，由于葡萄糖-6-磷酸酶只与微粒体相关，并不与线粒体一起被分离，这就有理由推测，微粒体是不同于线粒体的细胞结构。

另一方面，他们发现虽然在离心分离的线粒体组分中酸性磷酸酶的浓度最高，但也只占肝细胞中酸性磷酸酶总量的 10%，还有 90% 的酸性磷酸酶在离心分离过程中是如何分布的并不了解。当时他并没有重新分析实验结果，因为时间太晚了，于是他们将样品放在低温下冷冻起来。可是，几天后当他们重新分析分离样品的酸性磷酸酶时，发现活性比原来高出了 10 倍。于是 de Duve 推测：某些酸性磷酸酶在分离的线粒体组分中可能被“隐藏”了，在冷冻过程中酸性磷酸酶被某种因素激活。于是他对冷冻的线粒体分离样品重新离心，将线粒体沉淀后分析上清液中酸性磷酸酶的活性，发现上清液中的酸性磷酸酶的活性提高了，这就是说，冷冻后酸性磷酸酶活性的提高主要是由于可溶性的酸性磷酸酶量的增加。

虽然这一发现与 de Duve 原来的研究目的无关，但是他决定继续研究下去，因为他意识到这种发现有某种重要性。他很快发现除了冷冻之外还有其他的一些处理也可以提高酸性磷酸酶的活性。他们发现在样品匀浆过程中，通过冷冻、加热、添加去垢剂等都能够提高肝组织匀浆液中酸性磷酸酶的活性。由于所采取的措施都是促进膜的破裂，于是推测酸性磷酸酶位于膜性细胞器中，因为他们用于分析酸性磷酸酶活性的底物都是不能通过扩散穿过膜的脂双层，只有膜破裂之后待酸性磷酸酶释放到溶液中才能测到酶的活性（图 9-38）。

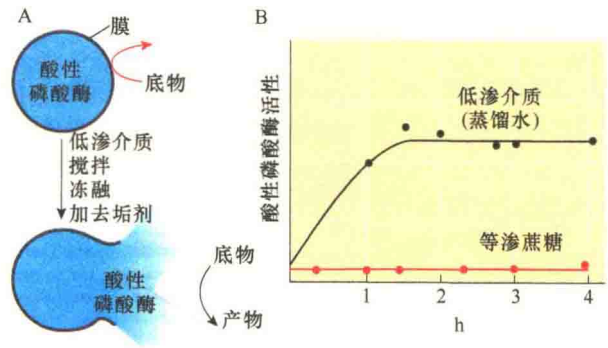


图 9-38 酸性磷酸酶存在于膜性小泡中的实验证明（引自 Kleinsmith and Kish，1995）。A. 造成膜泡破裂及酸性磷酸酶释放的条件；B. 将鼠肝的线粒体分离组分置于低渗条件下检测的酸性磷酸酶活性曲线。

细胞内有很多种膜性细胞器，酸性磷酸酶到底存在于何种膜性细胞器中？de Duve 原先将酸性磷酸酶定位在线粒体中，后来在一次偶然的实验中否定了这一假设：他的一位学生在离心分离线粒体时，并没有用超速离心而是用了较低的速度，这种较低速度的离心同样分离到大量的线粒体组分，但是在收集的线粒体组分中没有可检测的酸性磷酸酶的活性。这种偶然的发现导致 de Duve 相信酸性磷酸酶位于其他的膜性细胞器中。

为了验证这一想法，他重新设计了分离线粒体的离心分离方法，按照原先的方法分离线粒体组分后，再调整离心速度重新进行离心分离，得到大、小两部分（fraction）。与线粒体功能有关的酶，如细胞色素氧化酶，存在于大的部分中；而酸性磷酸酶和另一些水解酶类（核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶、β-葡萄糖醛酸酶、组织蛋白酶）一起存在于小的部分中。由于这 5 种酶都是小分子的水解酶，于是 de Duve 认为大的部分是真正纯化的线粒体，而小的部分在细胞内行使降解作用，1955 年他将这一部分命名为溶酶体。需要说明的是，de Duve 发现的只是生化证据，并没有看到真正的溶酶体，在电子显微镜下观察到溶酶体是后来的事。

9.4.2 溶酶体的功能

溶酶体的主要功能是降解作用，根据其降解底物来源的不同，分为四种类型（图 9-39）。①自噬作用（autophagy）或称自体吞噬，吞噬的是

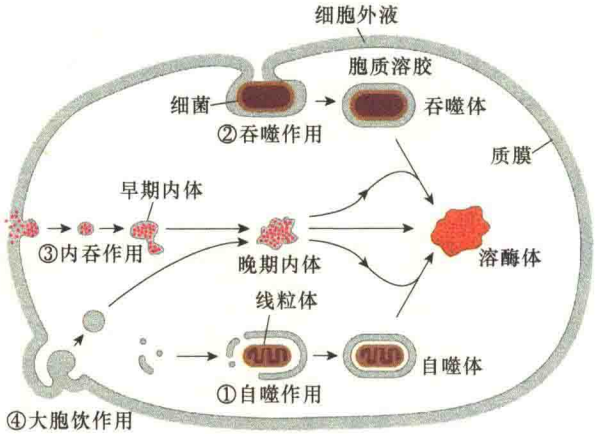


图 9-39　溶酶体中降解作用的四种类型（引自 Alberts et al.，2015）。①自噬作用；②吞噬作用；③内吞作用；④大胞饮作用。

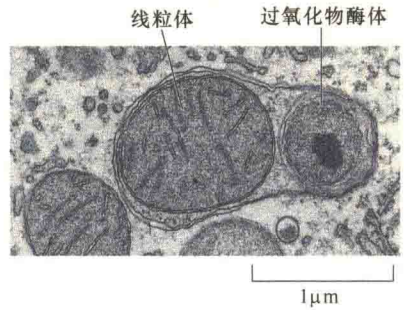


图 9-40　自噬作用（引自 Alberts et al.，2015）。电镜照片显示衰老的线粒体和过氧化物酶体被包裹在一个双层膜结构中。该膜来自内质网，被内质网膜包裹而成的自噬体将会与溶酶体融合，进而被溶酶体酶降解。

细胞内原有的物质，如老化的线粒体；②吞噬作用（phagocytosis），吞噬的是有害物质，如细菌；③内吞作用（endocytosis），通常是指受体介导的内吞，吞入的既有营养物质（如低密度脂蛋白），也有有害物质（如 HIV 病毒）。由于吞噬作用和内吞作用提供的被降解的物质都是来自细胞外，又将这两种来源的物质降解作用统称为异体吞噬（heterophagy）。④还有一种大胞饮作用（macropinocytosis），吞入的可能是液体，而且这种内吞不经过网格蛋白小泡介导。

溶酶体还具有自溶作用，即某些即将老死的细胞是靠溶酶体破裂释放溶酶体内的酶将自身降解。另外，溶酶体的酶也可释放到细胞外，对细胞外基质进行降解。

9.4.2.1　自噬作用

自噬作用是普遍存在于大部分真核细胞中的一种现象，是溶酶体对自身细胞结构的吞噬降解，它是细胞内的再循环系统（recycling system）。

自噬作用主要是清除细胞内受损伤的细胞结构、衰老的细胞器，以及不再需要的生物大分子等（图 9-40）。自噬作用在降解的同时，也为细胞内细胞器的构建提供原料，即细胞结构的再循环。因此，溶酶体相当于细胞内“清道夫”。

处于不同的细胞周期、不同分化阶段和不同生理状态下的细胞，进行着不同的生理生化反应，需要不同的酶系统，细胞生理状态的变化要依靠酶系统的变化来实现。对于细胞质中某些暂时不需要的酶系统或代谢产物，需要通过自噬作用进行酶系统的更新。

细胞中的生物大分子和细胞器都有一定的寿命，为了保证细胞正常的代谢活动，必须不断地清除衰老的细胞器和生物大分子。很多生物大分子的半衰期只有几小时或几天，肝细胞中线粒体的寿命平均约 10 天。

由于溶酶体的膜十分稳定，并且溶酶体的酶不能轻易释放到胞质溶胶中进行降解作用，所以老的、不用的细胞器和生物大分子先要被内质网的膜包裹起来形成自噬泡（autophagic vacuole）（图 9-41），然后与溶酶体膜泡融合形成晚期内体，即自噬性的溶酶体，融合后的底物被溶酶体酶降解。

自噬作用在不同类型细胞中发生的频率不同。

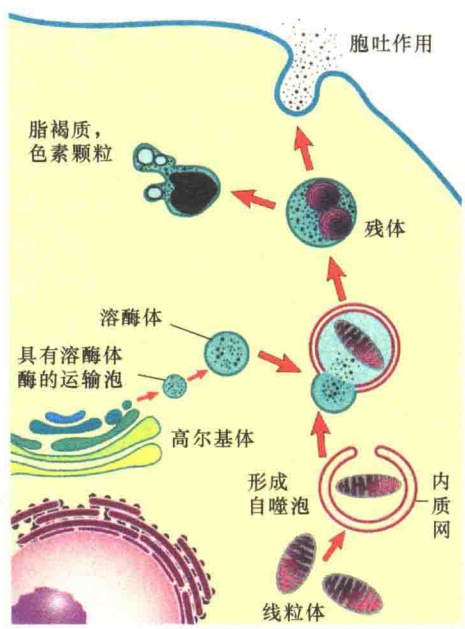


图 9-41　自噬泡形成的机制（引自 Karp，2008）。内质网形成一个双层膜的杯形结构，衰老的细胞器（线粒体）从杯口进入，然后封口；小泡与成熟的溶酶体融合，溶酶体的酶降解融合泡中的底物。

在某些发育阶段的细胞中，自噬作用特别强，因为这些细胞要不断地进行细胞器的更新或消除。例如，红细胞发育成熟后，所有的细胞器都要通过自噬作用被清除。另外，在细胞饥饿条件下，自噬作用也特别强，此时的自噬作用主要是为细胞提供能量，维持细胞的生命活动。

9.4.2.2 吞噬作用

细胞吞噬感染的病毒、细菌或其他一些颗粒等称为异体吞噬。通过溶酶体的吞噬作用保护细胞免受细菌与病毒等的侵染，是细胞的防御功能所必需的。外来的有害物质被吞入细胞后，即形成由膜包裹的吞噬体（phagosome），溶酶体膜泡很快与吞噬体融合形成晚期内体，此时溶酶体中的底物是从细胞外摄取的，故为异噬性的溶酶体，在异噬性的溶酶体中吞噬物被酶水解（图 9-42）；水解后，那些可溶性小分子可通过溶酶体膜进入胞质溶胶，为细胞再利用。多细胞的动物具有专门的吞噬细胞，即巨噬细胞（macrophage）和中性粒细胞（neutrophil），担任机体的保护防御任务。在细胞的吞噬过程中，如果吞进来的是液体，则称为大胞

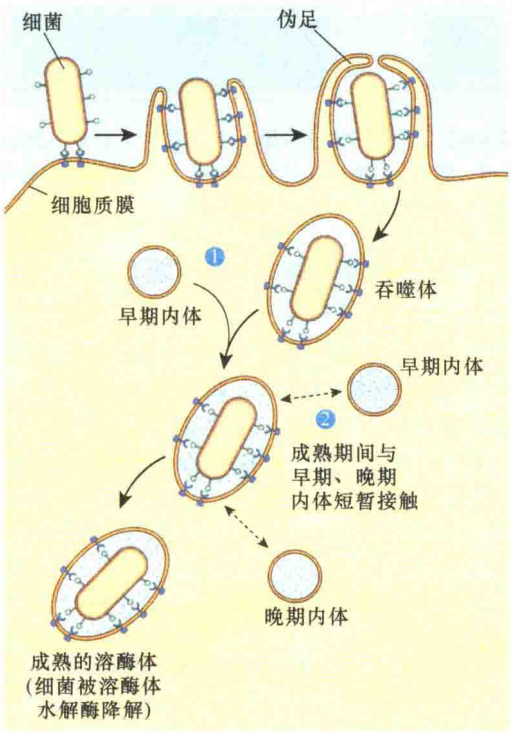


图 9-42 吞噬作用（引自 Becker et al., 1996）。吞噬作用的第一阶段是细胞质膜上的受体与细菌结合，然后形成伪足将被感染的细菌包裹起来形成吞噬体；接着是溶酶体（早期内体）与吞噬体融合，经过晚期内体，在溶酶体酶的作用下被吞噬的细菌被降解。

饮作用，这种作用形成的吞饮体（pinosome）也是通过与溶酶体融合将液体中的物质水解。吞噬作用也是细胞获取营养的一种方式，在溶酶体酶的作用下，将吞进的物质降解形成可直接利用的小分子用于合成代谢。一些单细胞的生物更是靠吞噬作用来获取营养。

吞噬作用也包括对衰老的、进入程序性死亡的细胞的吞噬。例如，占成人细胞总数 1/4 的红细胞仅能成活 120 天，因此人体每天必须清除大量衰老的红细胞，这主要是靠吞噬作用，即溶酶体酶的消化作用来完成的。

溶酶体参与的最为重要的一种内吞物的降解是受体介导的内吞作用，其相关机制将在 10.5.2“受体介导的内吞作用”中讨论。

9.4.2.3 自溶作用

自溶（autolysis）是细胞的自我毁灭（cellular self-destruction），即溶酶体的酶被释放出来将细胞自身降解。在正常情况下，溶酶体的膜是十分稳定的，溶酶体的酶也安全地被包裹在溶酶体内，不会对细胞自身造成伤害。另外，溶酶体在进行异体吞噬和自体吞噬时，都要先形成吞噬泡，通过融合形成内吞体后才能进行降解作用，这样溶酶体的酶始终在安全条件下进行降解作用。

如果细胞受到严重损伤，造成溶酶体破裂，那么细胞就会在溶酶体酶的作用下被降解。在多细胞生物的发育过程中，自溶对于形态建成具有重要作用，通过自溶作用，除去不必要的细胞、组织。例如，手指或足趾的形成与溶酶体相关，它将指之间的结构水解；另外，蝌蚪尾巴的蜕化也是溶酶体中一种水解酶（组织蛋白酶）消化作用的结果，该酶将尾部细胞破坏，使尾部消失。

9.4.2.4 其他功能

在分泌蛋白质激素和类固醇激素的细胞中，溶酶体参与激素的分泌调节作用。这种调节作用是通过分泌自噬泡进行的，即通过自体吞噬作用将一部分合成类固醇激素的细胞器（滑面内质网、线粒体）包裹起来，形成自噬体，由溶酶体将这部分细胞器和其中已合成的激素降解掉。这种自吞噬作用使细胞能在短时间内消除一部分合成激素的细胞器和其中的激素，从而使分泌类固醇激素的细胞及时有效地调节激素分泌量。

另外，溶酶体除了在细胞内具有消化作用，也具有细胞外消化作用（extracellular digestion）。例如，精子与卵子的受精作用就是靠精子头部的顶体

（acrosome）释放溶酶体酶帮助精子抵达卵子质膜，进行卵子和精子的细胞质膜相互融合，达到受精的目的。

9.4.2.5 溶酶体与疾病

溶酶体与人类疾病有较密切的关系，如果溶酶体异常，会引发多种疾病，如溶酶体贮积症、糖原贮积症等。

1）溶酶体贮积症（lysosomal storage disease）这是一种遗传病，多数都是单基因的突变，导致溶酶体中一种或几种酶没有活性，致使这类患者不能降解糖脂和一些原本由溶酶体酶降解的细胞外的成分，使这些物质作为大的包涵体（inclusion body）积累在溶酶体中。

2）Ⅱ型糖原贮积症（glycogen storage disease type Ⅱ） 这是最早发现的贮积症。由于常染色体上的一个隐性基因突变，造成了溶酶体缺乏 α-葡萄糖苷酶，缺少这种酶的溶酶体不能把肝细胞或肌细胞中过剩的糖原进行水解而大量积累在溶酶体内，造成溶酶体超载。此病多发于婴儿，表现为肌肉无力、心脏增大、心力衰竭，通常于两周内死亡。

3）硅肺（silicosis） 这是一种职业病，又称磨工病、石末沉着病。空气中的 SiO_2 被吸入肺后，被肺部的吞噬细胞所吞噬，由于吞入的二氧化硅颗粒不能被消化，并在颗粒的表面形成硅酸；硅酸能与溶酶体膜的受体分子形成氢键，使膜破坏，释放出水解酶，导致细胞死亡。释放出的硅粉末再被健康的吞噬细胞吞噬得到同样的结果。如此吞噬细胞相继地吞噬、死亡，最后导致成纤维细胞产生胶原纤维结节，造成肺组织的弹性降低，肺受到损伤，呼吸功能下降。

4）休克（shock） 在休克中，由于组织缺血、缺氧，影响了供能系统，导致膜的不稳定，引起溶酶体酶的外漏，造成细胞与机体的损伤。溶酶体酶外漏的可能机制是：由于缺氧，引起细胞质 pH 的下降，酸性水解酶活化，水解溶酶体的膜，使膜漏增强，最终导致溶酶体膜破裂，溶酶体酶释放，使细胞组织自溶；而三羧酸循环的受阻则影响细胞氧化磷酸化的过程，ATP 减少，功能不足，钠泵失灵，组织内渗透压下降，导致溶酶体膜的通透性增高，酶释放，组织自溶。因此，在抢救休克患者时，临床上采用大剂量的糖皮质类固醇，以稳定溶酶体的膜。

9.4.3 植物细胞的液泡

植物细胞中含有一个或多个充满液体的囊泡，叫液泡（vacuole），其体积占细胞体积的 30% 以上，高的达 90%。植物液泡相当于动物细胞的溶酶体，它含有多种水解酶类。但是植物液泡的作用显然比溶酶体要大，具有多种功能。植物液泡能够作为营养与废物的储存器，也是物质降解的场所。它既能调节细胞的大小（图 9-43），也能控制细胞的膨压（turgor pressure）。

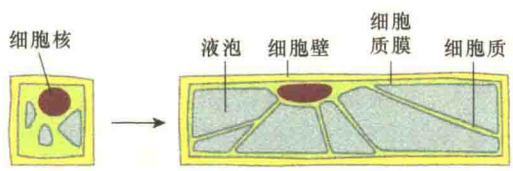


图 9-43 植物液泡对细胞大小的调节（引自 Alberts et al., 2015）。液泡通过对水的吸收，增大细胞的体积，而胞质溶胶的量没有多少改变。

液泡作为稳态的细胞器具有重要作用，能够使细胞耐受不同的环境变化。例如，当环境中的 pH 下降时，液泡中的 H^+ 流入胞质溶胶，起平衡作用。液泡能够维持细胞的膨压，调节细胞的渗透压，调节聚合物的降解与合成；在某些情况下，液泡还能改变糖、氨基酸、某些代谢物穿过质膜与液泡膜的运输速度。

本 章 小 结

内膜系统主要是指内质网、高尔基体、溶酶体、液泡和细胞核膜。这些膜结构是相互流动的，处于动态平衡，在功能上也是相互协同的。

蛋白质分选是指细胞对新蛋白的识别、挑选，并通过特殊方式运送到靶位点的过程。内膜系统是蛋白质分选的主要系统。

内质网是由一层单位膜所形成的囊状、泡状和管状结构，并形成一个连续的网膜系统。它可分为糙面内质网和滑面内质网。

滑面内质网的功能有：糖原分解释放葡萄糖、脂的合成与运转、解毒和调节钙离子浓度等。

糙面内质网的功能主要是参与蛋白质的合成、加工与转运。信号肽对于蛋白质合成的分选具有决定作

用。信号肽长度一般为 15～35 个氨基酸残基，没有特异性。信号肽通过与信号识别颗粒、停靠蛋白的相互作用将新合成的蛋白质引导到内质网上，新生肽进入内质网腔后在分子伴侣的帮助下进行正确地折叠，一旦折叠错误严重时，可通过内质网膜中的感应器迅速应答：降低蛋白质合成速度或是增加分子伴侣的合成，加大内质网中分子伴侣的量。在糙面内质网中进行的蛋白质的修饰包括蛋白质 *N*-连接的糖基化、GPI 脂锚定蛋白的形成、二硫键的形成等。

高尔基体是蛋白质的分选站，它由内侧（顺面）高尔基网、中部高尔基（潴泡）层和外侧（反面）高尔基网三部分功能区室组成。

高尔基体的功能主要是蛋白质的分选、蛋白质和脂的转运、蛋白质的 *O*-连接糖基化、蛋白聚糖的合成等。

溶酶体是动物细胞中一种单层膜包被的膜性细胞器。溶酶体的功能是降解，主要通过自噬作用、吞噬作用、自溶作用和细胞外消化作用等途径。

思考题

（1）列出四种不同的蛋白质的名称，这些蛋白质可以促进分泌蛋白在内质网腔内的修饰或折叠。指出这些蛋白质中的哪一种对底物蛋白进行共价修饰，而哪些只会导致底物蛋白的构象变化。

（2）如何理解内膜系统的广义与狭义概念？

（3）滑面内质网有哪些主要的功能？

（4）什么是翻转酶？分为几种类型？各有什么特点？

（5）何谓信号假说？提出的依据是什么？